

MOSATECH PREFAB B.V.

Postbus 92, 6245 ZH Eijsden. Tel. 043-3088350 Fax. 043-4092699 Email: info@mosatech.nl

BEREKENING VLOEREN BREEDPLAAT

(Engineering werkzaamheden conform Categorie 4a, Criteria 73/05)

PROJECT : 260033 **Woonhuis ? te Ingen**
ONDERDEEL: 1 **1e verdieping**

OPDRACHTGEVER

Eindklant

Naam: Schoute BM BV
Contactpersoon: John Visser - BPG Schoute Bouwmaterialen
Adres: De Smalle Zijde 37a
3903 LM VEENENDAAL
Telefoon: 0318-527028

Aannemer

Naam:
Contactpersoon:
Adres:

Telefoon:

FABRIKANT / VERKOOPORGANISATIE

Naam: Oeterbeton / 4+ Bouwmaterialen Groep BV

HOOFDCONSTRUCTEUR

Naam:
Contactpersoon:
Adres:

Telefoon:

CONSTRUCTEUR MOSATECH PREFAB BV

Naam: Fabienne Vankan
Telefoon: 043-3088350
Datum: 14-04-2026

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk

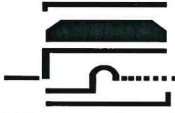
Pagina

Wapening overzicht

blz 1 t/m 5

Computer uitvoer

blz 6 t/m 46

Belasting-gebieden	1	2	3	4	5	 kN/m1  kN
Gebruikersfunctie	Wonen	Dak				
Afwerking	1.40	1.00	-	-	-	kN/m2
Scheidingswanden	0.80	0.00	-	-	-	kN/m2
Overige rust. bel.	0.00	0.00	-	-	-	kN/m2
Variable belasting	1.75	1.88	-	-	-	kN/m2
Momentaanfactor	0.40	0.00	-	-	-	
*) g=permanent q=variabel *) Alle belastingen representatief (zonder γ)						
Profiel-gegevens	Indien afwijkend aangegeven in de tekening					
Vloerniveau	2850 mm	Milieuklasse boven	XC1			
Vloerdikte	240 mm	Dekking boven	20 mm			
Schilddikte	50 mm	Milieuklasse onder	XC1			
Vloertype schil	Traditioneel	Dekking onder	15 mm			
Slaakwaliteit	B500A	Categorie	Woningen			
Betonkwaliteit schil	C30/37	Norm	NEN-EN 1990+NB			
Betonkwaliteit opstort	C20/25	Gevolgklasse	1			
Cementklasse / wcf	42.5 / 0.65	Brandwerendheid	30 min			
 MOSATECH PREFAB B.V. Withuis 16A, 6245 KB Eljeden. E-mail: Info@mosatech.nl Algemeen telefoonnr: 043-3088350						
Engineering werkzaamheden conform categorie 4a, criteria 73						
project: Woonhuis ? te Ingen						
losadres: Zevenmorgen 26 te Ingen						
onderdeel: 1e verdieping						
aannemer / bouwmaterialenhandel : / Schoute BM BV						
1ste fase	F. Vankan	d.d. 06-02-2026	gewijzigd:	d.d.	d.d.	
2de fase	~. ~	d.d.		d.d.	d.d.	
definitief	~. ~	d.d.	Gecontroleerd:		schaal: 1:50	
Opdrachtgever: 4+ Bouwmaterialen Groep			werknummer:		bladnr: onderd:	
fabrikant: Oeterbeton						
productie nummer: 165149			260033		01	
Rechtstreekse doorkiesnummers:			Planning tekenwerk:		tel. nummer:	
Tekenaar: F. Vankan		tel. nummer: 043-3088350	Constructeur: F.Vankan		tel. nummer: 043-3088350	

260033 01 d.d. 24-03-2026

belastingopgave volgens HC

vloer boven dichtleggen met #6-150

staalprofielen vloerdragend

t.p.v. stalen liggers vloer vrij opgelegd berekend

VS1: 6Ø10-100 o + 3Ø10-250 b

VS2: 7Ø10-85 o + 7Ø12-85 b 100% omzetten

VS3: 4Ø10-175 o + 2Ø10 b

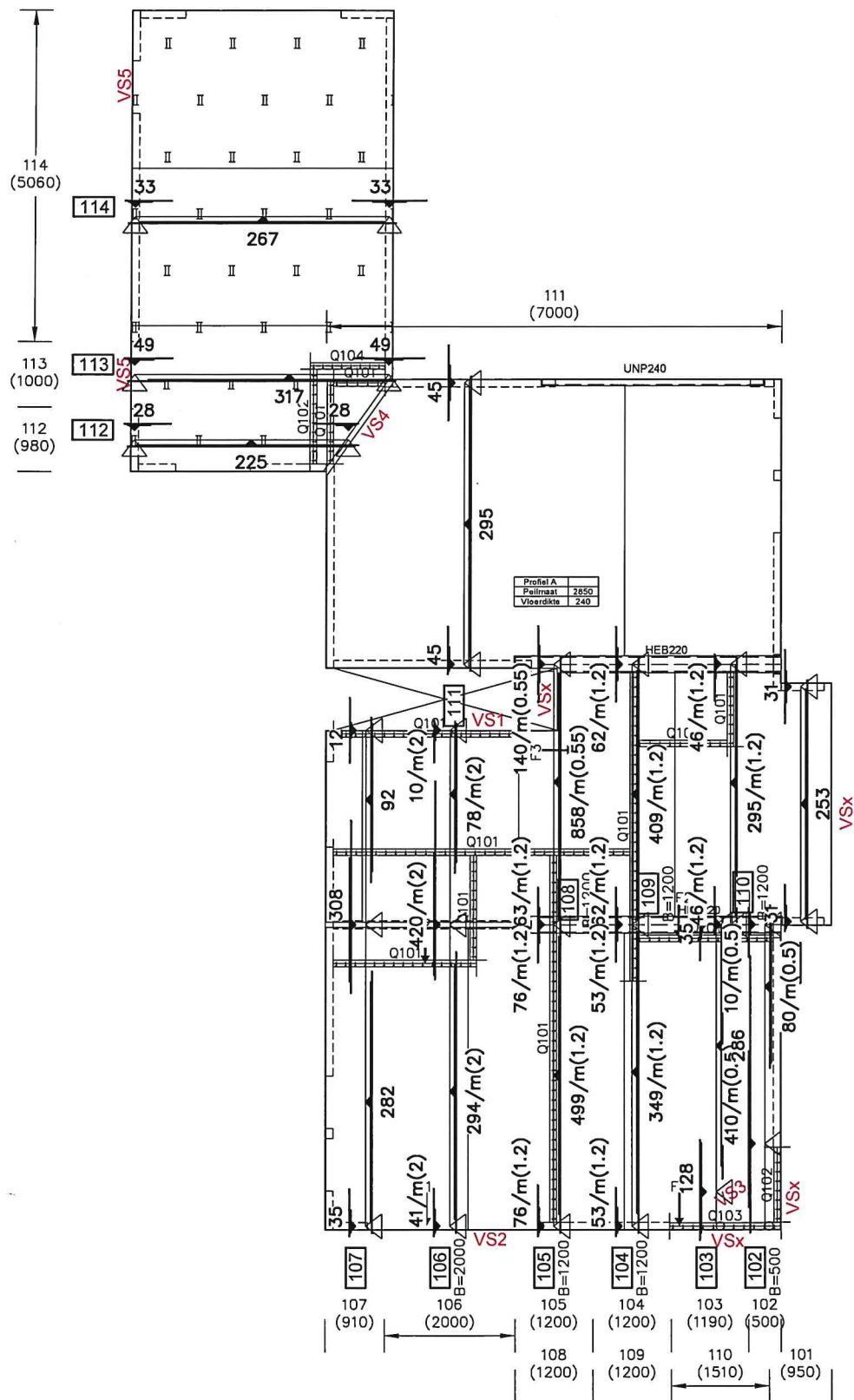
VS4: 3Ø10-250 o + 2Ø10 b

VS5: 2Ø10 o/b

VSx: 2Ø10 o/b pr.

pr. = praktisch, d.w.z. niet berekende VS

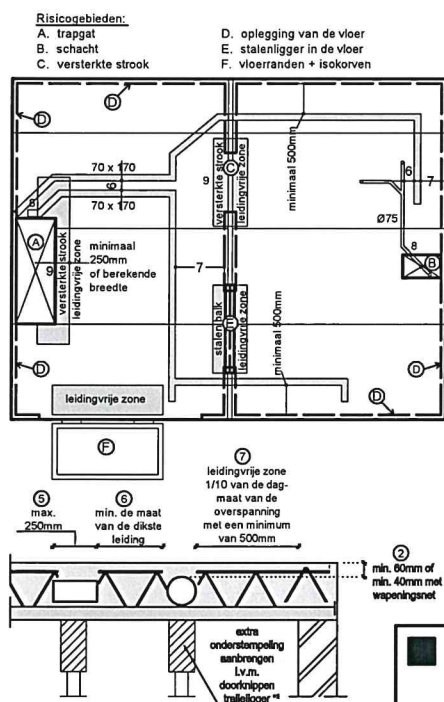
Lijnlast	G 1	Q 1	Q 3	G 2	Q 2	Q 4	Mom	Omschrijving	Steunpunt
Q101	6			6					
Q102	4	2		4	2		0.4		
Q103	12			12					
Q104	8			8					
P/M-las	G	Q	Q 2	Mom	Omschrijving	Steunpunt			
F1	14	12		0.4					
F2	29	23		0.4					
F3	14.02	3.72		0.4					



EERSTE VERDIEPING

RICHTLIJNEN LEIDINGEN IN VLOER

Beoordeling van leidingen en kanalen conform categorie 4, criteria 73:
Mosatech beoordeelt leidingen en kanalen op onderstaande richtlijnen.



1. Maximale dikte leiding(-pakket) = vloerdikte - breedteplaatdikte - 70 mm.

2.* Boven een leiding minimaal 60 mm beton of minimaal 40 mm beton met een wapeningsnet.

3. Indien het kruisen van leidingen niet voorkomen kan worden, dan de leidingen evenwijdig aan de trallieliggers in het bovenste deel van de vloer met inachtnahme van punt 2 en leidingen loodrecht op de trallieliggers in het onderste deel van de vloer.

4. Leidingen en bundels (electrabundels) dikker dan 50x50 mm dienen door de aannemer/installateur ter beoordeling aangegeven en gemaatvoerd en het liefst digitaal aangeleverd. **LET OP** deze tekeningen dienen op ons legplan te worden aangeleverd!

5. Maximum leidingbreedte en bundelbreedte 250 mm.

6. Tussen leidingen heeft het de voorkeur om minimaal de dikte van de vloer vrij te houden. Eventueel kan de maat van de dikste leiding of dikste bundel worden vrijhouden, echter bij een tussenmaat < vloerdikte kan er extra wapening noodzakelijk zijn.

7.** Naast opleggingen een leidingvrije zone van minimaal 1/10 van de dagmaat met een minimum van 500 mm aanhouden.

8. Leidingen zo snel mogelijk schuin weggeleiden van schachten en trapgaten. Na aanbrengen leidingen/kokers, sparringen met druklaag dichtstorten

9. Versterkte stroken vrijhouden van leidingen.

10. Electra leidingen bij voorkeur direct op de breedteplaat aanbrengen.

11. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor het tijdig en volledig aan te leveren van leidingen en het verloop hiervan.

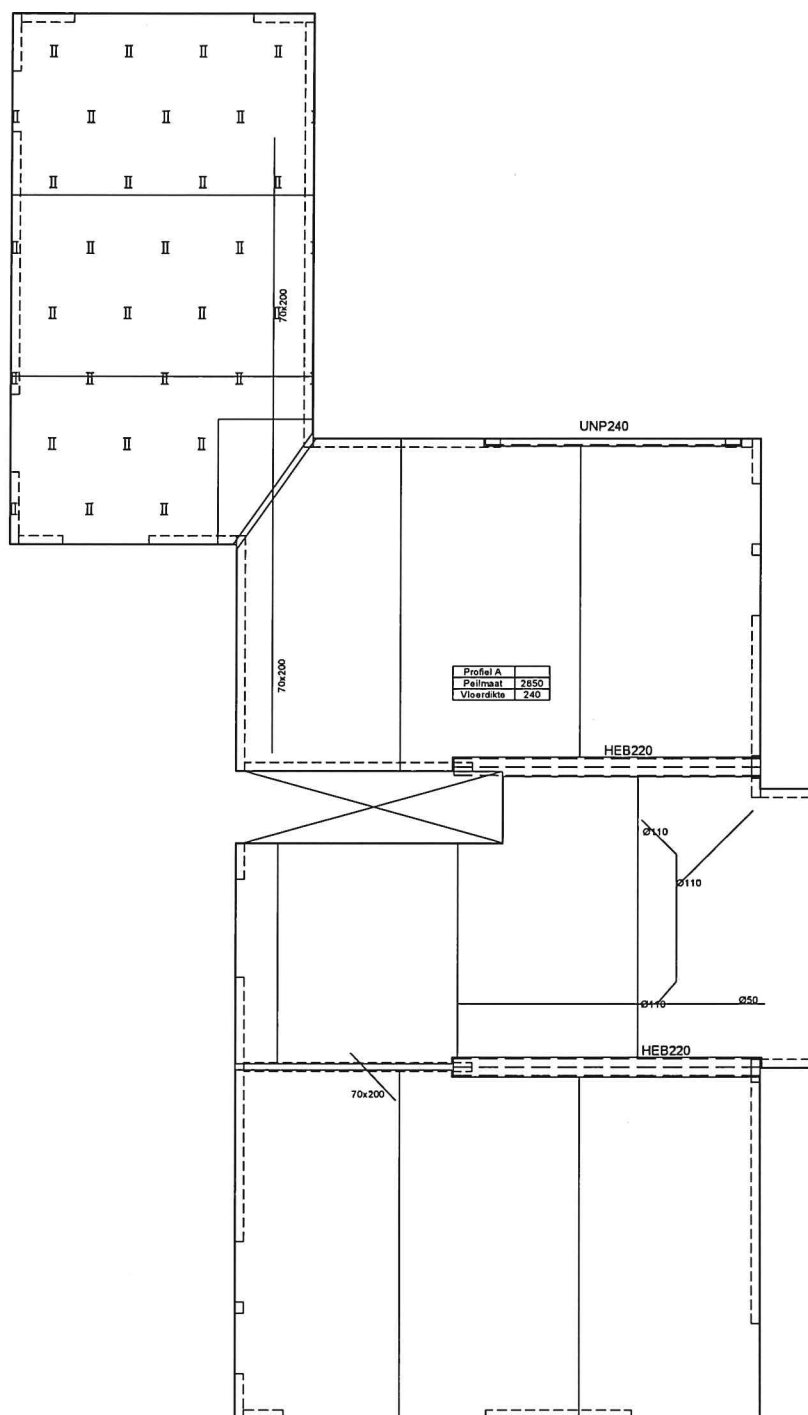
Indien leidingen en/of kanalen niet op ons legplan zijn aangegeven en desondanks toch toegepast worden, is Mosatech Ingenieursburo niet meer verantwoordelijk voor de constructie van de vloer.

12. Meer informatie is te vinden op <http://breedplaatinfo.nl/> onder Downloads (brocures)

*=vanwege bijzondere constructies en/of zware belastingen op de vloer kunnen afwijkingen mogelijk zijn (een en ander volgens opgave)

**=alleen bij traditionele elementen is het noodzakelijk om extra ondersteuning te plaatsen.

LEIDINGEN ZIJN AKKOORD BEVONDEN
CONFORM TEKENING D.D.



EERSTE VERDIEPING
LV, akkoord



Statische berekening

Project: Woonhuis ? te Ingen

Onderdeel: 1e verdieping
Tek.Nr.: 26003301

Berek. door: F. Vankan

Contr.:

datum:

Uitgangspunten voor de berekening

-----NORM-----	
- NEN-EN 1990	Grondslagen v/h constructief ontwerp
- NEN-EN 1991-1-1	Algemene Belastingen
- NEN-EN 1992-1-1	Betonconstructies
- NEN-EN 1992-1-2	Ontwerp en berekening van constructies bij brand
- NEN-EN 13670	Het vervaardigen van Betonconstructies
- NEN-EN 13747	Breedplaat Vloer
- Criteria 73 (KIWA)	Categorie ...

Toelichting op de berekening

ALGEMEEN

Eenheden van belastingen in kN en m, spanningen in N/mm². Uitkomsten per liggerbreedte(n). Assenstelsel volgens zwaartekracht, positief naar beneden.

DOORSNEDEN

C:Cementklasse; kr ø:Kruipfactor; c:dekking; øk:kendiameter; Bw:breedte dwarskracht

WAPENINGSTABEL PATROON(Fabrikant)

Vooraf ingevoerde wapening: max. 2 lagen (ln) in FeP of B####!. Per breedte 't' aantal staven, kenmiddellijn, wap. afstand, staalsoort en evt. aanvangsvoorspanning.

AFASTAND PROFIEL (BELASTING kN/m)

Belastingen zijn per m1 en per profielbreedte of per m2 volgens opgave. Eind: B.z./O.z.; Bovenzijde of onderzijde van liggereind vlak aansluitend. Bij de toepassing van een schil is, i.g.v. 'B.z.', de controle van de wapening op plaat.

BELASTING

Belastingen zijn per berekende breedte. I.g.v. mobiele last met evt. lastenstelsel is de waarde achter de Passerende last de verspringende afstand voor de te berekenen situaties.

REACTIES

Reacties in kN; representatief en per belastinggeval. (Alle uitkomsten zijn per berekende breedte.)

MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.)

Afstanden van genoemde punten t.o.v. dichtsbijzijnde steunpunt in mm. De verankering en wapeningsafstand moeten worden bijgeteld. Cursief onder As is (begin/lengte) staaf. Bij herverdeling momenten: De overwaarde in (): (MRd-MEd), (Md; herv), resp. in 't' veld en tpv steunpunt, max. 20%

BOVEN-/ONDERWAPENINGSTABEL PLAAT PATROON

As is de benodigde wapening, max. økm of s(hoh), S's (staalspanning), Asd is de benodigde wapening voor de sterkte. Bij plaatpatronen verwijst '1' in A1d naar Asd of Apd van de 1e laag.(lg)

BOVEN-/ONDERWAPENINGSTABEL Brandwerendheid

BW: 500°C Isotherm methode(°Cb), M(Quasi perm comb.) OW: fs bij °Cs, igv voorspan; 'AsEq'ivalent B500! en °Cs in resp. lagen. Bijlage E wordt toegepast, igv keuze op OW met de beperking tpv steunpunt gamma.fi=1.5 en 500°C grens beton, waardoor extra herverdeling naar de velden.

LIGGER PATROON

Bij vooraf ingevoerde (voorspan)wapening gelden de volgende toelaatbare waarden: voorspanmoment Mpi, Mpw (resp. initieel, werk), MRd, Mr;(Min.wap.%), Mcr;(scheurmoment), $I_x \cdot 10^6$ mm, S'cp;(betondruksp. uit vs) en 'AsEq'ivalent in B500! met d en berekende x(betondruk).

PLAAT PATROON

Bij ingevoerde profielen de berek. waarden: f'#(s of p); trek-rekenwaarde in 't' staal, b(MRd), M, MEd, Meg, dS'p(ksiS'); max.spann.toename minus Meg/Ix.sec*za voor bepaling Mcr(scheurw.)

VERBINDINGSWAPENING

Tralieligger controle vlgs productnorm, bij beugels volgens algemene norm. I.g.v. Combinatie vloeren betekent de opm. 'MEdx<MRd_sec' dat ter plekke geen druklaag nodig is.

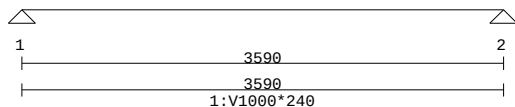
DOORBUIGING

Volgens bovenstaande norm: 'Zeeg<' indicatie t.b.v. eind doorbuiging.(-#;=zeeg)

101

F. Vankan 13-04-2026

NEN-EN 1990+NB Gevolgklasse 1; Cat.:A) Woon- en verblijfsruim; 28d 1'Belasting

SCHEMAVELDGEGEVENS L(th)

Pos.	Afst	Oversp	Z-Veer	Rotatie	Opmerking
1	0.000				Toev.Inkl.
2	3.590	3.590			Toev.Inkl.

PROFIEL GEGEVENS

Nr	Omschrijving	B	H	Beton	C kr	Ø	MKlasse	c	Øk	d	Bw	Bgl	/Tralie
1	Veldstrk	1000	240	C20/25	N	2.77	XC1	20	10	205	1000		8/5/5
	Element:	50		C30/37	N	2.28	XC1	15	10	214			Opp.:Ruw

AFSTAND PROFIEL (BELASTING kN/m1)

Nr	Omschrijving	offst	Lengte	EG	1:Af	2:VSW	2:Var	Eind
1	Veldstrk	1:(1000x 240)	0.00	3.59	6.00	1.40	0.80	1.75
B.z. vlak								

BELASTING GEVAL

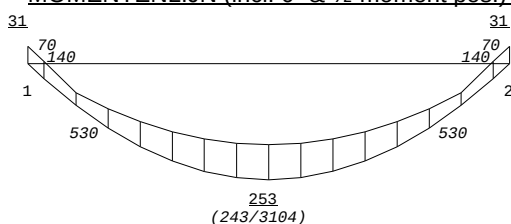
B.G.	Omschrijving	Combinaties	ref.	psi0	psi1	psi2	Gunstig
1	Permanent	NEN-EN	Blijvend				N.v.t.
2	Veranderlijk	NEN-EN	Schaakbord	0.40	0.50	0.30	N.v.t.

COMBINATIES

BC	Type	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor
1	UGT:Fundamenteel	1	1.22	2	0.54						
2	UGT:Fundamenteel	1	1.08	2	1.35						
3	BGT:Karakteristiek	1	1.00	2	1.00						
4	BGT:Frequent	1	1.00	2	0.50						
5	BGT:QuasiBlijvend	1	1.00	2	0.30						
6	BGT:Onmiddellijk	1	1.00								

REACTIES

Pos.	Permanent		Veranderlijk	
	Min	Max	Min	Max
1	13.28	13.28	0.00	4.58
2	13.28	13.28	0.00	4.58

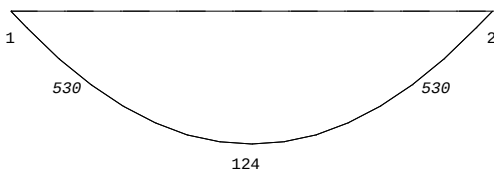
MOMENTENLIJN (incl. 0- & 1/2-moment pos.)BOVENWAPENING

Pos.	As	Økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1Toev.Ink	31	50.0/250	0	1000	240	0.00	-2.77	205	31	0.015	
2Toev.Ink	31	50.0/250	0	1000	240	0.00	-2.77	205	31	0.015	

ONDERWAPENING

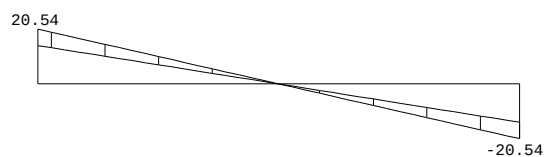
Pos.	As	Økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
2- 1.79	253	15.9/215	268	1000	240	13.98	18.44	214	253	0.118	1)

Opmerking 1):Min.wapening,

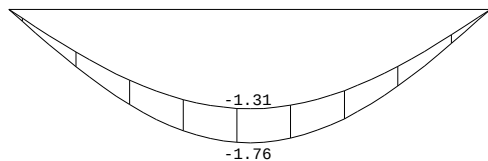
MOMENTENLIJN (incl. 0- & 1/2-moment pos.) Brandw. 30min

101ONDERWAPENING: Brandwerendh. 30min

Pos.	As	fy	fi	°Cs	a	fcd	b	h	MObl
2-	1.79	124	500	276	26	20.0	1000	240	13.15

DWARSKRACHTLIJNDWARSKRACHTWAPENING

Pos	<	>	VEd (qd.d)	vEd	vRd	vRdx	theta	d	bw	As/m	Opmerking
1+	0	1+ 3590	20.54	-2.35	0.09	0.44	2.53 21.8°	205	1000	0	

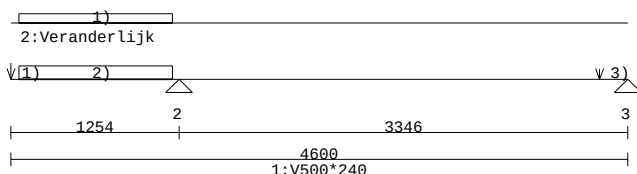
VERVORMINGSLIJNDOORBUIGING

Veldg	#%	L	Bijkomende	Onmiddellijk	Totale	Zeeg	Eind
1	0.4	1.3	0.4	1.7	N.v.t	1.7	

102

F. Vankan 13-04-2026

NEN-EN 1990+NB Gevolgklasse 1; Cat.:A) Woon- en verblijfsruim; 28d 1'Belasting

SCHEMAVELDGEGEVENS L(th)

Pos.	Afst	Oversp	Z-Veer	Rotatie	Opmerking
1	0.000				Overstek
2	1.254	1.254			
3	4.600	3.346			Toev.Inkl.

PROFIEL GEGEVENS

Nr	Omschrijving	B	H	Beton	C kr	ø	MKlasse	c	øk	d	Bw	Bgls	/Tralie
1	Veldstrk	500	240	C20/25	N	2.77	XC1	20	10	205	500		8/5/5
	Element:	50		C30/37	N	2.28	XC1	15	10	214			Opp.:Ruw

AFSTAND PROFIEL (BELASTING kN/m1)

Nr	Omschrijving	offst	Lengte	EG	1:Af	2:VSW	2:Var	Eind
1	Veldstrk	1:(500x 240)	0.00	4.60	3.00	0.70	0.40	0.88
								B.z. vlak

BELASTING GEVAL

B.G.	Omschrijving	Combinaties	ref.	psi0	psi1	psi2	Gunstig
1	Permanent	NEN-EN	Blijvend				0.9
2	Veranderlijk	NEN-EN	Schaakbord	0.40	0.50	0.30	Ja

BELASTING kN/m1

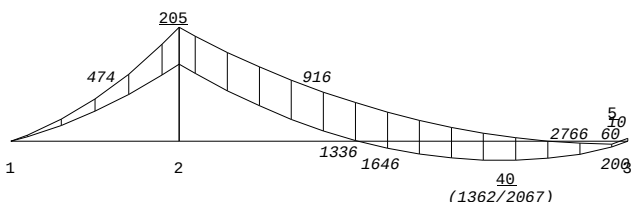
type	Omschrijving	q1/P	q2/a	Afstand	Lengte	Belasting geval
1)P	Q103	6.00		0.00		1:Permanent
2)Q	Q102	4.00	4.00	0.06	1.14	1:Permanent
3)P	Q101	2.28		4.39		1:Permanent
1)Q	Q102	2.00	2.00	0.06	1.14	2:Veranderlijk

COMBINATIES

BC	Type	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor
1	UGT:Fundamenteel	1	1.22	2	0.54						
2	UGT:Fundamenteel	1	1.08	2	1.35						
3	BGT:Karakteristiek	1	1.00	2	1.00						
4	BGT:Frequent	1	1.00	2	0.50						
5	BGT:QuasiBlijvend	1	1.00	2	0.30						
6	BGT:Onmiddellijk	1	1.00								

REACTIES

Pos.	Permanent		Veranderlijk	
	Min	Max	Min	Max
1	0.00	0.00	0.00	0.00
2	25.52	25.52	2.13	6.74
3	4.36	4.36	-0.72	2.13

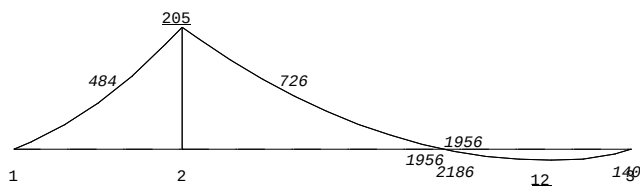
MOMENTENLIJN (incl. 0- & 1/2-moment pos.)BOVENWAPENING

Pos.	As	økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
2	205	6.9/ 96	363	500	240	-14.49	-17.63	205	205	0.200	
3Toev.Ink	5	50.0/250	0	500	240	0.00	-0.44	205	5	0.005	

102ONDERWAPENING

Pos.	As	økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
3- 0.95	40	30.8/300	193	500	240	1.62	2.92	214	40	0.037	1)

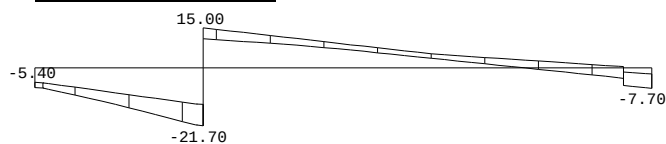
Opmerking 1):Min.wapening,

MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.) Brandw. 30minBOVENWAPENING: Brandwerendh. 30min (BW:B500A obv OW)

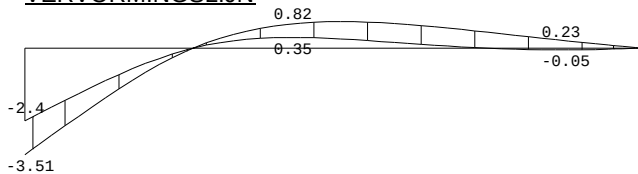
Pos.	As	fyfi	°Cb	d	fc d	b	h	MObl
2	171	435	500	195	13.0	500	230	-14.01

ONDERWAPENING: Brandwerendh. 30min

Pos.	As	fyfi	°Cs	a	fc d	b	h	MObl
3- 0.95	12	500	276	26	20.0	500	240	1.24

DWARSKRACHTLIJNDWARSKRACHTWAPENING

Pos	<	>	VEd (qd.d)	vEd	vRd	vRdx	theta	d	bw	As/m	Opmerking
2-	1254	2- 0	21.70	-2.47	0.18	0.43	2.45	21.8°	214	500	0
2+	0	2+ 3346	15.00	-1.17	0.13	0.44	3.68	21.8°	205	500	0

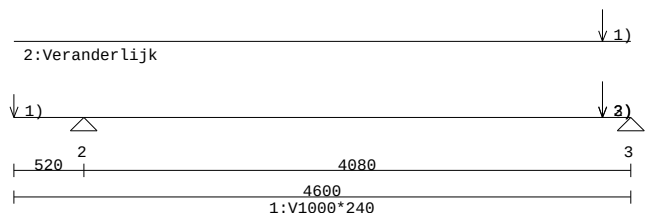
VERVORMINGSLIJNDOORBUIGING

Veldg	#%	L	Bijkomende	Onmiddellijk	Totale	Zeeg	Eind
1	1.6	2.1	0.9	2.9	N.v.t	2.9	
2	0.1	-0.3	-0.2	-0.5	N.v.t	-0.5	

103

F. Vankan 13-04-2026

NEN-EN 1990+NB Gevolgklasse 1; Cat.:A) Woon- en verblijfsruim; 28d 1'Belasting

SCHEMAVELDGEGEVENS L(th)

Pos.	Afst	Oversp	Z-Veer	Rotatie	Opmerking
1	0.000				Overstek
2	0.520	0.520			
3	4.600	4.080			Toev.Inkl.

PROFIEL GEGEVENS

Nr	Omschrijving	B	H	Beton	C kr	Ø	MKlasse	c	Øk	d	Bw	Bgl	/Tralie
1	Veldstrk	1000	240	C20/25	N	2.77	XC1	20	10	205	1000		8/5/5
	Element:	50		C30/37	N	2.28	XC1	15	10	214			Opp.:Ruw

AFSTAND PROFIEL (BELASTING kN/m1)

Nr	Omschrijving	offst	Lengte	EG	1:Afw	2:VSW	2:Var	Find
1	Veldstrk	1:(1000x 240)	0.00	4.60	6.00	1.40	0.80	1.75
								B.z. vlak

BELASTING GEVAL

B.G.	Omschrijving	Combinaties	ref.	psi0	psi1	psi2	Gunstig
1	Permanent	NEN-EN	Blijvend				0.9
2	Veranderlijk	NEN-EN	Schaakbord	0.40	0.50	0.30	Ja

BELASTING kN/m1

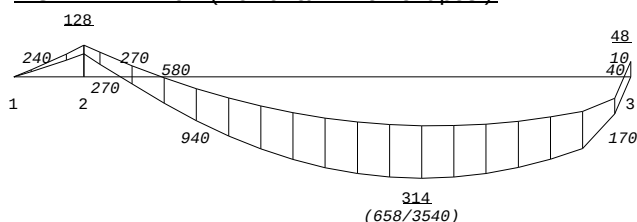
type	Omschrijving	q1/P	q2/a	Afstand	Lengte	Belasting	geval
1)P	Q103	12.00		0.00		1:Permanent	
2)P	Q101	6.00		4.39		1:Permanent	
3)P	F2	29.00		4.39		1:Permanent	
1)P	F2	23.00		4.39		2:Veranderlijk	

COMBINATIES

BC	Type	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor
1	UGT:Fundamenteel	1	1.22	2	0.54						
2	UGT:Fundamenteel	1	1.08	2	1.35						
3	BGT:Karakteristiek	1	1.00	2	1.00						
4	BGT:Frequent	1	1.00	2	0.50						
5	BGT:QuasiBlijvend	1	1.00	2	0.30						
6	BGT:Onmiddellijk	1	1.00								

REACTIES

Pos.	Permanent		Veranderlijk	
	Min	Max	Min	Max
1	0.00	0.00	0.00	0.00
2	34.52	34.52	1.41	7.80
3	46.52	46.52	-0.08	27.02

MOMENTENLIJN (incl. 0- & 1/2-moment pos.)BOVENWAPENING

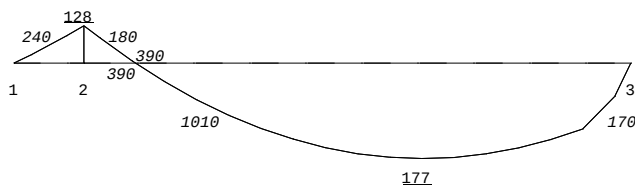
Pos.	As	Økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
2	128	10.4/186	291	1000	240	-7.41	-8.98	205	128	0.062	1)
3Toev.Ink	48	50.0/250	0	1000	240	0.00	-4.27	205	48	0.023	

Opmerking 1):Min.wapening,

103

ONDERWAPENING

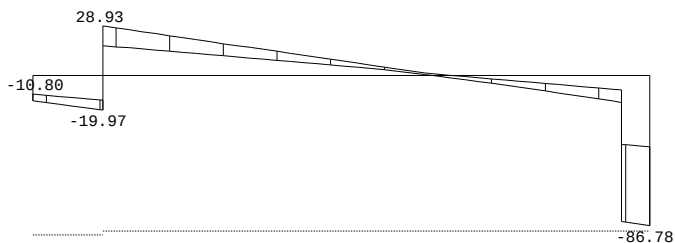
Pos.	As	$\sigma_{km/s<}$	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
3-	1.58	314	11.5/156	315	1000	240	20.31	28.44	214	314	0.147

MOMENTENLIJN (incl. 0- & 1/2-moment pos.) Brandw. 30minBOVENWAPENING: Brandwerendh. 30min (BW:B500A obv OW)

Pos.	As	fyfi	°Cb	d	fcd	b	h	MQbl
2	88	435	500	195	13.0	1000	230	-7.34

ONDERWAPENING: Brandwerendh. 30min

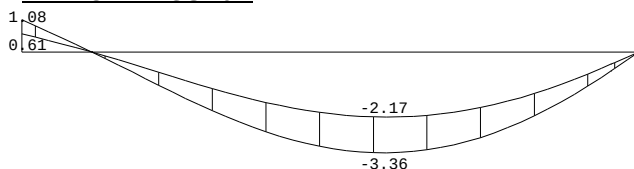
Pos.	As	fyfi	°Cs	a	fcd	b	h	MQbl
3- 1.58	177	500	276	26	20.0	1000	240	18.68

DWARSKRACHTLIJNDWARSKRACHTWAPENING

Pos	<	>	VEd (qd.d)	vEd	vRd	vRdx	theta	d	bw	As/m	Opmerking
2-	520	2- 0	19.97	-2.13	0.08	0.43	2.51	21.8°	214	1000	0
2+	0	2+ 4080	86.78	-2.35	0.41	0.44	3.67	21.8°	205	1000	0

VERBINDINGSWAPENING

Pos	van	tot trls,	tot trls,	tot trls,	tot trls,	tot trls,	tot trls,
3-	210	0	.1,				

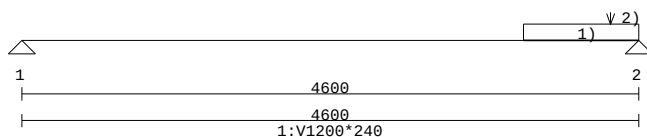
VERVORMINGSLIJNDOORBUIGING

Veldg	#%	Bijkomende	Onmiddellijk	Totale	Zeeg	Eind
1	0.9	-0.5	-0.2	-0.7	N.v.t	-0.7
2	0.6	2.3	0.7	3.0	N.v.t	3.0

104

F. Vankan 13-04-2026

NEN-EN 1990+NB Gevolgklasse 1; Cat.:A) Woon- en verblijfsruim; 28d 1'Belasting

SCHEMAVELDGEGEVENS L(th)

Pos.	Afst	Oversp	Z-Veer	Rotatie	Opmerking
1	0.000				Toev.Inkl.
2	4.600	4.600			Toev.Inkl.

PROFIEL GEGEVENS

Nr	Omschrijving	B	H	Beton	C kr	Ø	MKlasse	c	Øk	d	Bw	Bgls /Tralie
1	Veldstrk	1200	240	C20/25	N	2.77	XC1	20	10	205	1200	8/5/5
	Element:	50	C30/37	N	2.28	XC1		15	10	214		Opp.:Ruw

AFSTAND PROFIEL (BELASTING kN/m1)

Nr	Omschrijving	offst	Lengte	EG	1:Af	2:VSW	2:Var	Eind
1	Veldstrk	1:(1200x 240)	0.00	4.60	7.20	1.68	0.96	2.10
								B.z. vlak

BELASTING GEVAL

B.G.	Omschrijving	Combinaties	ref.	psi0	psi1	psi2	Gunstig
1	Permanent	NEN-EN	Blijvend				N.v.t.
2	Veranderlijk	NEN-EN	Schaakbord	0.40	0.50	0.30	N.v.t.

BELASTING kN/m1

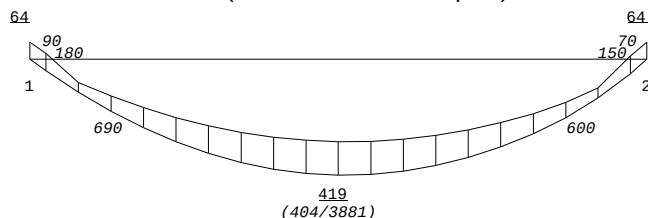
type	Omschrijving	q1/P	q2/a	Afstand	Lengte	Belasting geval
1)Q	Q101	6.00	6.00	3.74	0.86	1:Permanent
2)P	Q101	3.18		4.39		1:Permanent

COMBINATIES

BC	Type	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor
1	UGT:Fundamenteel	1	1.22	2	0.54						
2	UGT:Fundamenteel	1	1.08	2	1.35						
3	BGT:Karakteristiek	1	1.00	2	1.00						
4	BGT:Frequent	1	1.00	2	0.50						
5	BGT:QuasiBlijvend	1	1.00	2	0.30						
6	BGT:Onmiddellijk	1	1.00								

REACTIES

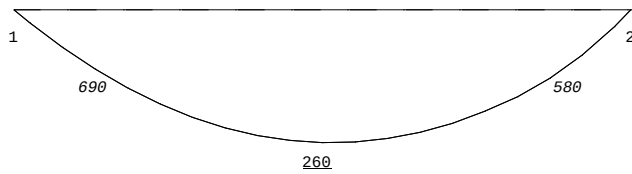
Pos.	Permanent		Veranderlijk	
	Min	Max	Min	Max
1	21.05	21.05	0.00	7.04
2	28.14	28.14	0.00	7.04

MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.)BOVENWAPENING

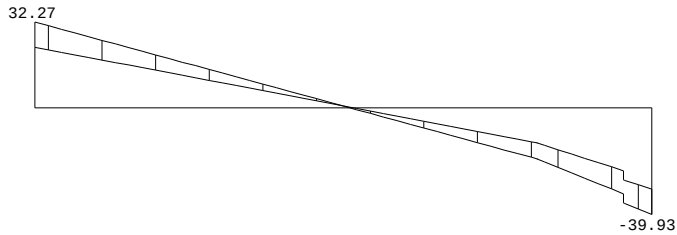
Pos.	As	Økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1Toev. Ink	64	50.0/250	0	1200	240	0.00	-5.69	205	64	0.026	
2Toev. Ink	64	50.0/250	0	1200	240	0.00	-5.69	205	64	0.026	

ONDERWAPENING

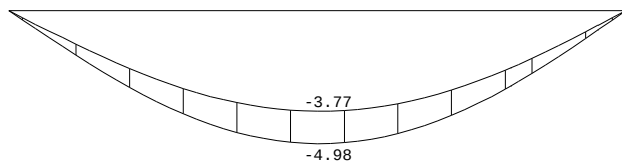
Pos.	As	Økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
2- 2.25	419	10.2/127	338	1200	240	29.00	37.90	214	419	0.163	

104MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.) Brandw. 30minONDERWAPENING: Brandwerendh. 30min

Pos.	As	fyfi	°Cs	a	fcd	b	h	MObl
2- 2.25	260	500	276	26	20.0	1200	240	27.38

DWARSKRACHTLIJNDWARSKRACHTWAPENING

Pos	<	>	VEd (qd.d)	vEd	vRd	vRdx	theta	d	bw	As/m	Opmerking
1+	0	1+ 4600	39.93	-2.82	0.15	0.44	3.66	21.8°	205	1200	0

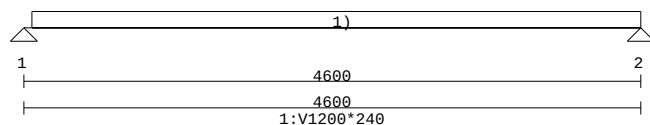
VERVORMINGSLIJNDOORBUIGING

Veldg	#%	L	Bijkomende	Onmiddellijk	Totale	Zeeg	Eind
1	0.8	3.6	1.3	4.9	N.v.t	4.9	

105

F. Vankan 13-04-2026

NEN-EN 1990+NB Gevolgklasse 1; Cat.:A) Woon- en verblijfsruim; 28d 1'Belasting

SCHEMAVELDGEGEVENS L(th)

Pos.	Afst	Oversp	Z-Veer	Rotatie	Opmerking
1	0.000				Toev.Inkl.
2	4.600	4.600			Toev.Inkl.

PROFIEL GEGEVENS

Nr	Omschrijving	B	H	Beton	C kr	Ø	MKlasse	c	Øk	d	Bw	Bgl	/Tralie
1	Veldstrk	1200	240	C20/25	N	2.77	XC1	20	10	205	1200		8/5/5
	Element:	50		C30/37	N	2.28	XC1	15	10	214			Opp.:Ruw

AFSTAND PROFIEL (BELASTING kN/m1)

Nr	Omschrijving	offst	Lengte	EG	1:Afw	2:VSW	2:Var	Eind
1	Veldstrk	1:(1200x 240)	0.00	4.60	7.20	1.68	0.96	2.10
								B.z. vlak

BELASTING GEVAL

B.G.	Omschrijving	Combinaties	ref.	psi0	psi1	psi2	Gunstig
1	Permanent	NEN-EN	Blijvend				N.v.t.
2	Veranderlijk	NEN-EN	Schaakbord	0.40	0.50	0.30	N.v.t.

BELASTING kN/m1

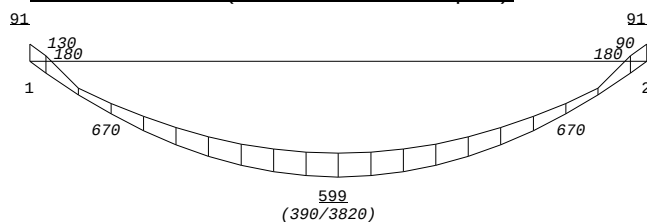
type	Omschrijving	q1/P	q2/a	Afstand	Lengte	Belasting	geval
1)Q	Q101	6.00	6.00	0.06	4.54	1:Permanent	

COMBINATIES

BC	Type	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor
1	UGT:Fundamenteel	1	1.22	2	0.54						
2	UGT:Fundamenteel	1	1.08	2	1.35						
3	BGT:Karakteristiek	1	1.00	2	1.00						
4	BGT:Frequent	1	1.00	2	0.50						
5	BGT:QuasiBlijvend	1	1.00	2	0.30						
6	BGT:Onmiddellijk	1	1.00								

REACTIES

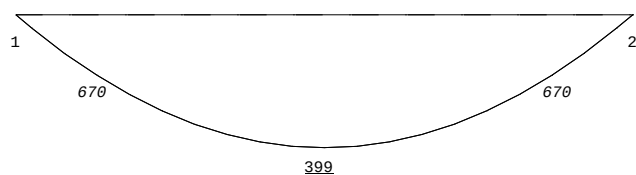
Pos.	Permanent		Veranderlijk	
	Min	Max	Min	Max
1	33.87	33.87	0.00	7.04
2	34.22	34.22	0.00	7.04

MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.)BOVENWAPENING

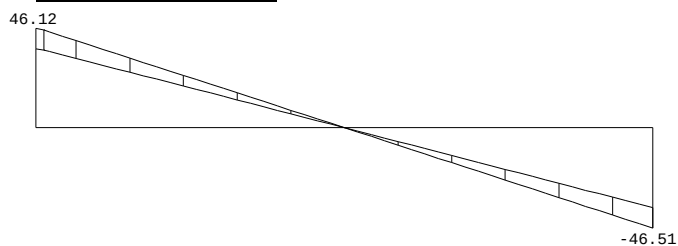
Pos.	As	Økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1Toev.Ink	91	50.0/250	0	1200	240	0.00	-8.02	205	91	0.037	
2Toev.Ink	91	50.0/250	0	1200	240	0.00	-8.02	205	91	0.037	

ONDERWAPENING

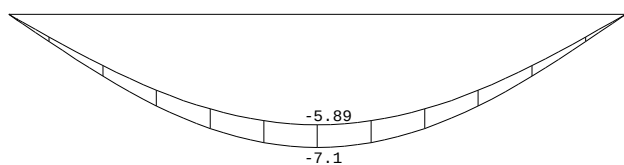
Pos.	As	Økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1+ 2.30	599	9.4/104	357	1200	240	43.40	53.48	214	599	0.233	

105MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.) Brandw. 30minONDERWAPENING: Brandwerendh. 30min

Pos.	As	fyfi	°Cs	a	fcd	b	h	MObl
1+ 2.30	399	500	276	26	20.0	1200	240	41.78

DWARSKRACHTLIJNDWARSKRACHTWAPENING

Pos	<	>	VEd (qd.d)	vEd	vRd	vRdx	theta	d	bw	As/m	Opmerking
1+	0	1+ 4600	46.51	-3.99	0.17	0.44	2.52	21.8°	205	1200	0

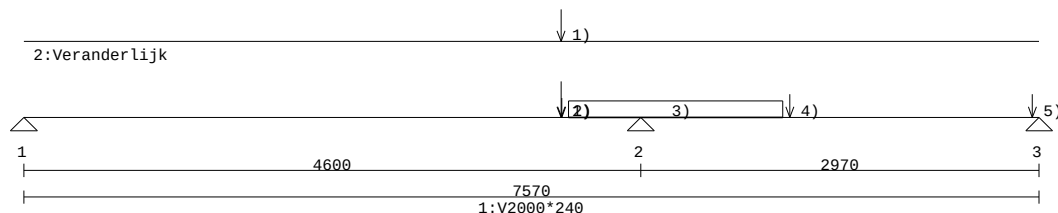
VERVORMINGSLIJNDOORBUIGING

Veldg	#%	L	Bijkomende	Onmiddellijk	Totale	Zeeg	Eind
1	1.1	5.2	2.0	7.2	N.v.t	7.2	

106

F. Vankan 13-04-2026

NEN-EN 1990+NB Gevolgklasse 1; Cat.:A) Woon- en verblijfsruim; 28d 1'Belasting

SCHEMAVELDGEGEVENS L(th)

Pos.	Afst	Oversp	Z-Veer	Rotatie	Opmerking
1	0.000				Toev.Inkl.
2	4.600	4.600			
3	7.570	2.970			Toev.Inkl.

PROFIEL GEGEVENS

Nr	Omschrijving	B	H	Beton	C kr	Ø	MKlasse	c	Øk	d	Bw	Bgl	/Tralie
1	Veldstrk	2000	240	C20/25	N	2.77	XC1	20	10	205	2000		8/5/5
	Element:	50		C30/37	N	2.28	XC1	15	10	214			Opp.:Ruw

AFSTAND PROFIEL (BELASTING kN/m1)

Nr	Omschrijving	offst	Lengte	EG	1:Af	2:VSW	2:Var	Find
1	Veldstrk	1:(2000x 240)	0.00	7.57	12.00	2.80	1.60	3.50
								B.z. vlak

BELASTING GEVAL

B.G.	Omschrijving	Combinaties	ref.	psi0	psi1	psi2	Gunstig
1	Permanent	NEN-EN	Blijvend				N.v.t.
2	Veranderlijk	NEN-EN	Schaakbord	0.40	0.50	0.30	N.v.t.

BELASTING kN/m1

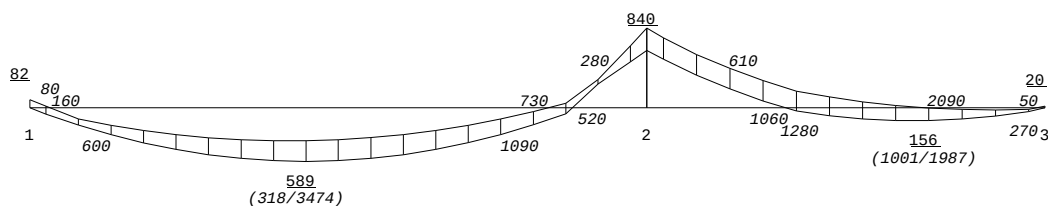
type	Omschrijving	q1/P	q2/a	Afstand	Lengte	Belasting	geval
1)P	F2	29.00		4.01		1:Permanent	
2)P	Q101	8.46		4.01		1:Permanent	
3)Q	Q101	6.00	6.00	4.06	1.60	1:Permanent	
4)P	Q101	12.00		5.71		1:Permanent	
5)P	Q101	12.00		7.52		1:Permanent	
1)P	F2	23.00		4.01		2:Veranderlijk	

COMBINATIES

BC	Type	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor
1	UGT:Fundamenteel	1	1.22	2	0.54						
2	UGT:Fundamenteel	1	1.08	2	1.35						
3	BGT:Karakteristiek	1	1.00	2	1.00						
4	BGT:Frequent	1	1.00	2	0.50						
5	BGT:QuasiBlijvend	1	1.00	2	0.30						
6	BGT:Onmiddellijk	1	1.00								

REACTIES

Pos.	Permanent		Veranderlijk	
	Min	Max	Min	Max
1	29.21	29.21	-0.48	11.45
2	129.76	129.76	8.80	48.85
3	24.13	24.13	-5.04	6.83

MOMENTENLIJN (incl. 0- & 1/2-moment pos.)

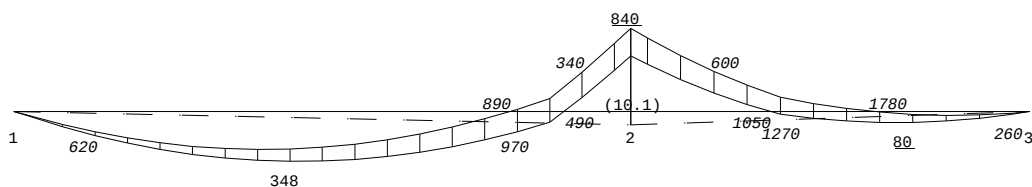
106BOVENWAPENING

Pos.	As	økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1Toev.Ink	82	50.0/250	0	2000	240	0.00	-7.25	205	82	0.020	
2	840	8.0/138	330	2000	240	-53.93	-72.22	205	840	0.205	
3Toev.Ink	20	50.0/250	0	2000	240	0.00	-1.73	205	20	0.005	

ONDERWAPENING

Pos.	As	økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1+ 2.06	589	13.8/187	291	2000	240	35.17	48.34	214	589	0.138	1)
3- 0.98	156	20.8/261	231	2000	240	7.56	11.55	214	156	0.036	1)

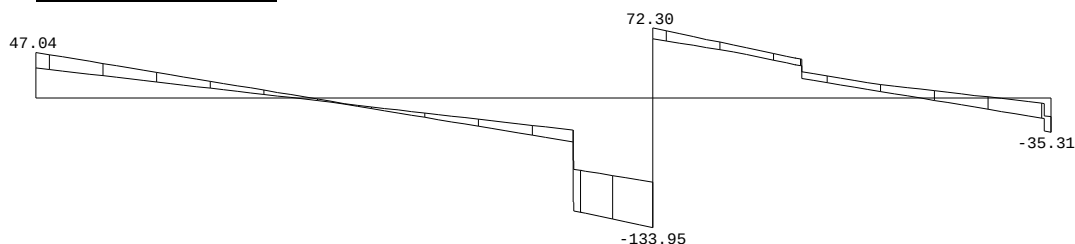
Opmerking 1):Min.wapening,

MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.) Brandw. 30minBOVENWAPENING: Brandwerendh. 30min (BW:B500A obv OW)

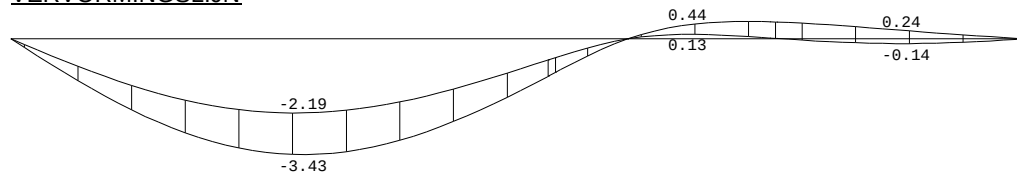
Pos.	As	fyfi	°Cb	d	fc d	b	h	MOb l
2	739	435	500	195	13.0	2000	230	-60.60

ONDERWAPENING: Brandwerendh. 30min

Pos.	As	fyfi	°Cs	a	fc d	b	h	MOb l
1+ 2.06	348	500	276	26	20.0	2000	240	36.85
3- 0.98	80	500	276	26	20.0	2000	240	8.50

DWARSKRACHTLIJNDWARSKRACHTWAPENING

Pos	<	>	VEd (qd.d)	vEd	vRd	vRdx	theta	d	bw	As/m	Opmerking
1+	0	1+ 4600	133.95	-4.69	0.32	0.44	2.45 21.8°	205	2000	0	
2+	0	2+ 2970	72.30	-6.02	0.16	0.44	3.68 21.8°	205	2000	0	

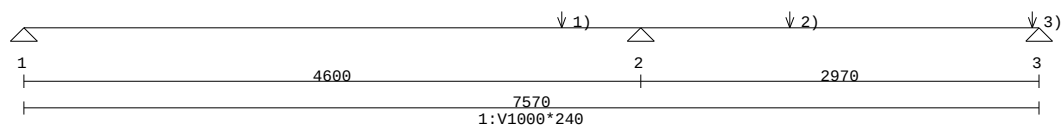
VERVORMINGSLIJNDOORBUIGING

Veldg	#%	Bijkomende	Onmiddellijk	Totale	Zeeg	Find
1	0.5	2.4	0.8	3.2	N.v.t	3.2
2	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	N.v.t	-0.2

107

F. Vankan 13-04-2026

NEN-EN 1990+NB Gevolgklasse 1; Cat.:A) Woon- en verblijfsruim; 28d 1'Belasting

SCHEMAVELDGEGEVENS L(th)

Pos.	Afst	Oversp	Z-Veer	Rotatie	Opmerking
1	0.000				Toev.Inkl.
2	4.600	4.600			
3	7.570	2.970			Toev.Inkl.

PROFIEL GEGEVENS

Nr	Omschrijving	B	H	Beton	C kr	Ø	MKlasse	c	øk	d	Bw	Bgls /Tralie
1	Veldstrk	1000	240	C20/25	N	2.77	XC1	20	10	205	1000	8/5/5
	Element:	50	C30/37	N	2.28	XC1		15	10	214		Opp.:Ruw

AFASTAND PROFIEL (BELASTING kN/m1)

Nr	Omschrijving	offst	Lengte	EG	1:Afw	2:VSW	2:Var	Eind
1	Veldstrk	1:(1000x 240)	0.00	7.57	6.00	1.40	0.80	1.75
								B.z. vlak

BELASTING GEVAL

B.G.	Omschrijving	Combinaties	ref.	psi0	psi1	psi2	Gunstig
1	Permanent	NEN-EN	Blijvend				N.v.t.
2	Veranderlijk	NEN-EN	Schaakbord	0.40	0.50	0.30	N.v.t.

BELASTING kN/m1

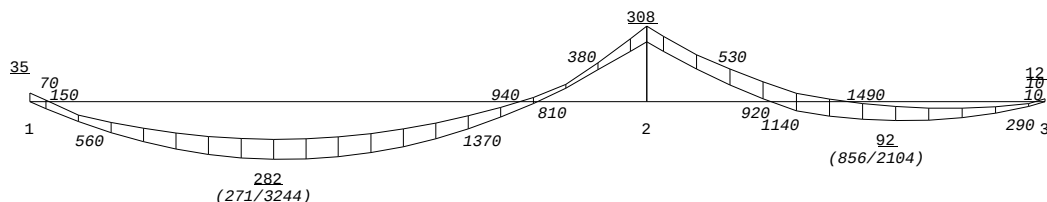
type	Omschrijving	q1/P	q2/a	Afstand	Lengte	Belasting geval
1)P	Q101	6.00		4.01		1:Permanent
2)P	Q101	6.00		5.71		1:Permanent
3)P	Q101	6.00		7.52		1:Permanent

COMBINATIES

BC	Type	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor
1	UGT:Fundamenteel	1	1.22	2	0.54						
2	UGT:Fundamenteel	1	1.08	2	1.35						
3	BGT:Karakteristiek	1	1.00	2	1.00						
4	BGT:Frequent	1	1.00	2	0.50						
5	BGT:QuasiBlijvend	1	1.00	2	0.30						
6	BGT:Onmiddellijk	1	1.00								

REACTIES

Pos.	Permanent		Veranderlijk	
	Min	Max	Min	Max
1	13.82	13.82	-0.24	4.97
2	47.20	47.20	4.40	12.53
3	12.99	12.99	-1.38	3.42

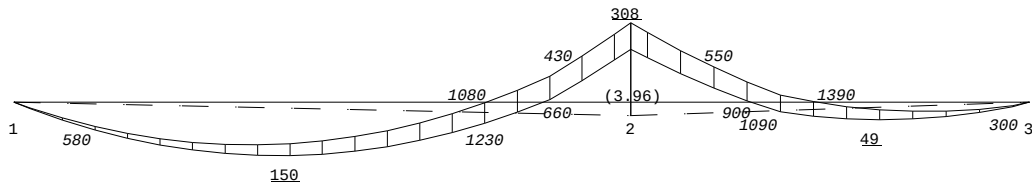
MOMENTENLIJN (incl. 0- & 1/2-moment pos.)BOVENWAPENING

Pos.	As	økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1Toev.Ink	35	50.0/250	0	1000	240	0.00	-3.08	205	35	0.017	
2	308	7.5/118	345	1000	240	-20.84	-26.75	205	308	0.150	
3Toev.Ink	12	50.0/250	0	1000	240	0.00	-1.02	205	12	0.006	

ONDERWAPENING

Pos.	As	økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1+ 1.89	282	16.2/219	265	1000	240	15.34	20.50	214	282	0.132	1)
3- 1.06	92	18.3/247	242	1000	240	4.66	6.79	214	92	0.043	1)

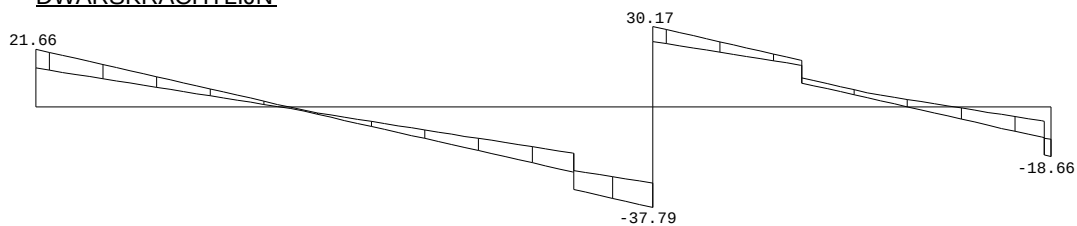
Opmerking 1):Min.wapening,

107MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.) Brandw. 30minBOVENWAPENING: Brandwerendh. 30min (BW:B500A obv OW)

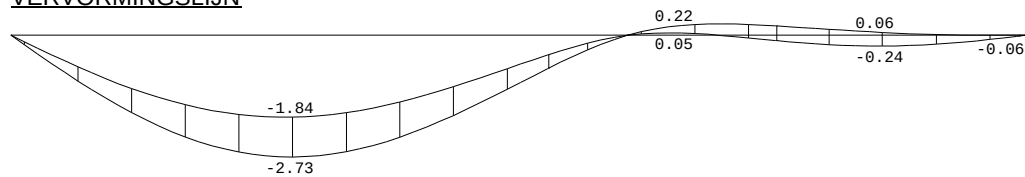
Pos.	As	fyfi	°Cb	d	fcd	b	h	Mqbl
2	288	435	500	195	13.0	1000	230	-23.76

ONDERWAPENING: Brandwerendh. 30min

Pos.	As	fyfi	°Cs	a	fcd	b	h	Mqbl
1+ 1.89	150	500	276	26	20.0	1000	240	15.88
3- 1.06	49	500	276	26	20.0	1000	240	5.18

DWARSKRACHTLIJNDWARSKRACHTWAPENING

Pos	<	>	VEd (qd.d)	vEd	vRd	vRdx	theta	d	bw	As/m	Opmerking
1+	0	1+ 4600	37.79	-2.35	0.17	0.44	2.47	21.8°	205	1000	0
2+	0	2+ 2970	30.17	-2.35	0.14	0.44	3.68	21.8°	205	1000	0

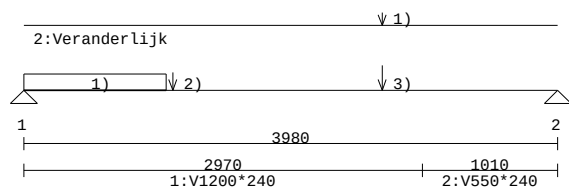
VERVORMINGSLIJNDOORBUIGING

Veldg	#%	L	Bijkomende	Onmiddellijk	Totale	Zeeg	Eind
1	0.4	1.9		0.7	2.6	N.v.t	2.6
2	0.0	0.1		0.0	0.2	N.v.t	0.2

108

F. Vankan 13-04-2026

NEN-EN 1990+NB Gevolgklasse 1; Cat.:A) Woon- en verblijfsruim; 28d 1'Belasting

SCHEMA**VELDGEGEVENEN L(th)**

Pos.	Afst	Oversp	Z-Veer	Rotatie	Opmerking
1	0.000				Toev.Inkl.
2	3.980	3.980			Toev.Inkl.

PROFIEL GEGEVENEN

Nr	Omschrijving	B	H	Beton	C	kr	Ø	MKlasse	c	Øk	d	Bw	Bgl	/Tralie
1	Veldstrk	1200	240	C20/25	N	2.77		XC1	20	10	205	1200		8/5/5
	Element:		50	C30/37	N	2.28		XC1	15	10	214			Opp.:Ruw
2	Veldstrk	550	240	C20/25	N	2.77		XC1	20	10	205	550		8/5/5
	Element:		50	C30/37	N	2.28		XC1	15	10	214			Opp.:Ruw

AFASTAND PROFIEL (BELASTING kN/m1)

Nr	Omschrijving	offst	Lengte	EG	1:Afw	2:VSW	2:Var	End
1	Veldstrk	1:(1200x 240)	0.00	2.97	7.20	1.68	0.96	2.10
2	Veldstrk	2:(550x 240)	2.97	1.01	3.30	0.77	0.44	0.96

BELASTING GEVAL

B.G.	Omschrijving	Combinaties	ref.	psi0	psi1	psi2	Gunstig
1	Permanent	NEN-EN	Blijvend				N.v.t.
2	Veranderlijk	NEN-EN	Schaakbord	0.40	0.50	0.30	N.v.t.

BELASTING kN/m1

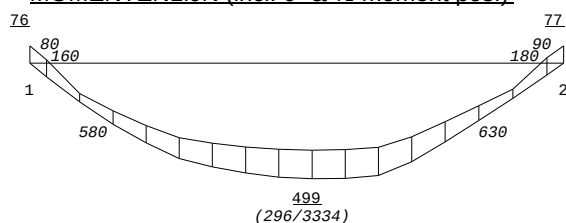
type	Omschrijving	q1/P	q2/a	Afstand	Lengte	Belasting geval
1)Q	Q101	6.00	6.00	0.00	1.06	1:Permanent
2)P	P101	7.20		1.11		1:Permanent
3)P	F3	14.02		2.67		1:Permanent
1)P	F3	3.72		2.67		2:Veranderlijk

COMBINATIES

BC	Type	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor
1	UGT:Fundamenteel	1	1.22	2	0.54						
2	UGT:Fundamenteel	1	1.08	2	1.35						
3	BGT:Karakteristiek	1	1.00	2	1.00						
4	BGT:Frequent	1	1.00	2	0.50						
5	BGT:QuasiBlijvend	1	1.00	2	0.30						
6	BGT:Onmiddellijk	1	1.00								

REACTIES

Pos.	Permanent		Veranderlijk	
	Min	Max	Min	Max
1	32.37	32.37	0.00	7.10
2	25.69	25.69	0.00	7.12

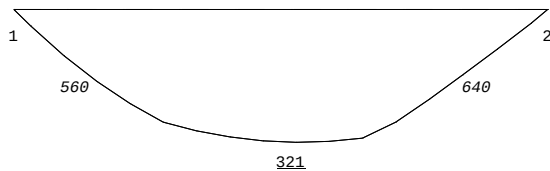
MOMENTENLIJN (incl. 0- & 1/2-moment pos.)**BOVENWAPENING**

Pos.	As	Økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1Toev.Ink	76	50.0/250	0	1200	240	0.00	-6.74	205	76	0.031	
2Toev.Ink	77	50.0/250	0	550	240	0.00	-6.74	205	77	0.068	

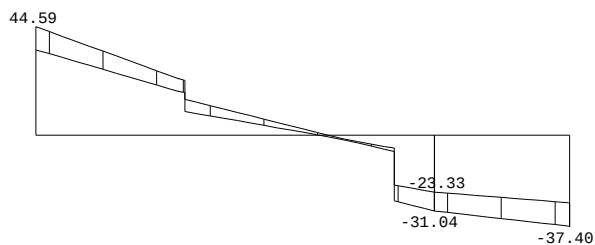
108ONDERWAPENING

Pos.	As	økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
2- 1.80	499	9.8/115	348	1200	240	35.39	44.91	214	499	0.194	
2- 1.01	472	14.1/191	287	550	240	27.11	40.88	214	472	0.401	6)
2- 1.01	394	10.0/122	342	550	240	27.11	34.56	214	394	0.335	

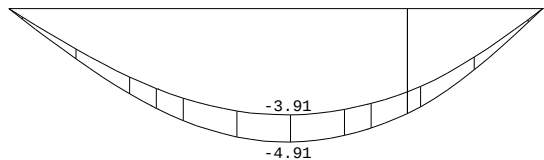
Opmerking 6):Verschoven M-lijn,

MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.) Brandw. 30minONDERWAPENING: Brandwerendh. 30min

Pos.	As	fyfi	°Cs	a	fcd	b	h	MOb1
2- 1.80	321	500	276	26	20.0	1200	240	33.75
2- 1.01	248	500	276	26	20.0	550	240	25.81

DWARSKRACHTLIJNDWARSKRACHTWAPENING

Pos	<	>	VEd (qd.d)	vEd	vRd	vRdx	theta	d	bw	As/m	Opmerking
1+	0	1+ 2970	44.59	-4.15	0.16	0.43	3.51	21.8°	214	1200	0
2-	1010	2- 0	37.40	-1.29	0.31	0.44	2.51	21.8°	214	550	0

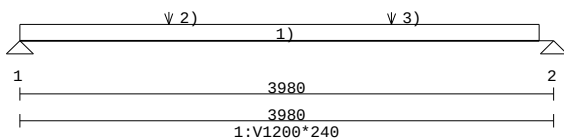
VERVORMINGSLIJNDOORBUIGING

Veldg	#%	L	Bijkomende	Onmiddellijk	Totale	Zeeg	Eind
1	1.0	3.8		1.3	5.1	N.v.t	5.1

109

F. Vankan 13-04-2026

NEN-EN 1990+NB Gevolgklasse 1; Cat.:A) Woon- en verblijfsruim; 28d 1'Belasting

SCHEMAVELDGEGEVENS L(th)

Pos.	Afst	Oversp	Z-Veer	Rotatie	Opmerking
1	0.000				Toev.Inkl.
2	3.980	3.980			Toev.Inkl.

PROFIEL GEGEVENS

Nr	Omschrijving	B	H	Beton	C kr	Ø	MKlasse	c	Øk	d	Bw	Bgl	/Tralie
1	Veldstrk	1200	240	C20/25	N	2.77	XC1	20	10	205	1200		8/5/5
	Element:	50	C30/37	N	2.28	XC1		15	10	214			Opp.:Ruw

AFSTAND PROFIEL (BELASTING kN/m1)

Nr	Omschrijving	offst	Lengte	EG	1:Afw	2:VSW	2:Var	Find
1	Veldstrk	1:(1200x 240)	0.00	3.98	7.20	1.68	0.96	2.10
								B.z. vlak

BELASTING GEVAL

B.G.	Omschrijving	Combinaties	ref.	psi0	psi1	psi2	Gunstig
1	Permanent	NEN-EN	Blijvend				N.v.t.
2	Veranderlijk	NEN-EN	Schaakbord	0.40	0.50	0.30	N.v.t.

BELASTING kN/m1

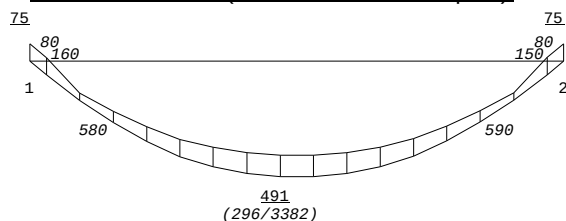
type	Omschrijving	q1/P	q2/a	Afstand	Lengte	Belasting geval
1)Q	Q101	6.00	6.00	0.00	3.87	1:Permanent
2)P	Q101	3.42		1.11		1:Permanent
3)P	Q101	3.18		2.77		1:Permanent

COMBINATIES

BC	Type	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor
1	UGT:Fundamenteel	1	1.22	2	0.54						
2	UGT:Fundamenteel	1	1.08	2	1.35						
3	BGT:Karakteristiek	1	1.00	2	1.00						
4	BGT:Frequent	1	1.00	2	0.50						
5	BGT:QuasiBlijvend	1	1.00	2	0.30						
6	BGT:Onmiddellijk	1	1.00								

REACTIES

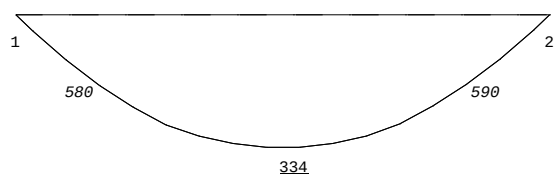
Pos.	Permanent		Veranderlijk	
	Min	Max	Min	Max
1	33.04	33.04	0.00	6.09
2	32.13	32.13	0.00	6.09

MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.)BOVENWAPENING

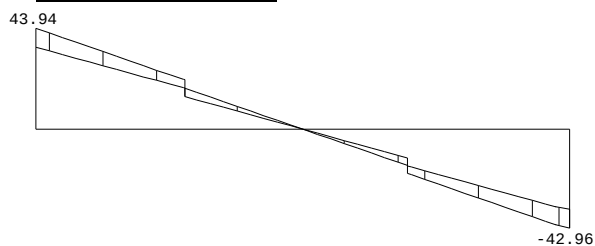
Pos.	As	Økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1Toev.Ink	75	50.0/250	0	1200	240	0.00	-6.62	205	75	0.030	
2Toev.Ink	75	50.0/250	0	1200	240	0.00	-6.62	205	75	0.030	

ONDERWAPENING

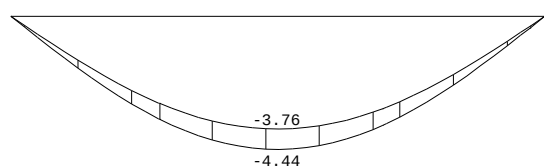
Pos.	As	Økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
2- 1.99	491	9.1/ 97	363	1200	240	36.30	44.15	214	491	0.191	

109MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.) Brandw. 30minONDERWAPENING: Brandwerendh. 30min

Pos.	As	fyfi	°Cs	a	fcd	b	h	MObl
2- 1.99	334	500	276	26	20.0	1200	240	35.08

DWARSKRACHTLIJNDWARSKRACHTWAPENING

Pos	<	>	VEd (qd.d)	vEd	vRd	vRdx	theta	d	bw	As/m	Opmerking
1+	0	1+ 3980	43.94	-4.15	0.16	0.44	2.52 21.8°	205	1200	0	

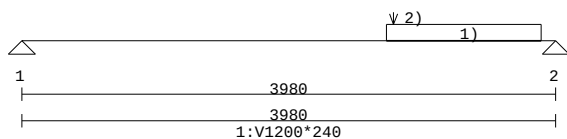
VERVORMINGSLIJNDOORBUIGING

Veldg	#%	L	Bijkomende	Onmiddellijk	Totale	Zeeg	Eind
1	0.8		3.3	1.3	4.6	N.v.t	4.6

110

F. Vankan 13-04-2026

NEN-EN 1990+NB Gevolgklasse 1; Cat.:A) Woon- en verblijfsruim; 28d 1'Belasting

SCHEMAVELDGEGEVENS L(th)

Pos.	Afst	Oversp	Z-Veer	Rotatie	Opmerking
1	0.000				Toev.Inkl.
2	3.980	3.980			Toev.Inkl.

PROFIEL GEGEVENS

Nr	Omschrijving	B	H	Beton	C	kr	Ø	MKlasse	c	Øk	d	Bw	Bgl	/Tralie
1	Veldstrk	1200	240	C20/25	N	2.77	XC1		20	10	205	1200		8/5/5
	Element:	50	C30/37	N	2.28	XC1			15	10	214			Opp.:Ruw

AFSTAND PROFIEL (BELASTING kN/m1)

Nr	Omschrijving	offst	Lengte	EG	1:Afw	2:VSW	2:Var	Find
1	Veldstrk	1:(1200x 240)	0.00	3.98	7.20	1.68	0.96	2.10
								B.z. vlak

BELASTING GEVAL

B.G.	Omschrijving	Combinaties	ref.	psi0	psi1	psi2	Gunstig
1	Permanent	NEN-EN	Blijvend				N.v.t.
2	Veranderlijk	NEN-EN	Schaakbord	0.40	0.50	0.30	N.v.t.

BELASTING kN/m1

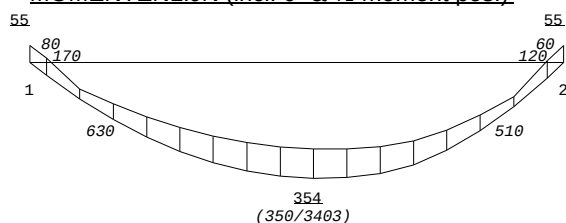
type	Omschrijving	q1/P	q2/a	Afstand	Lengte	Belasting geval
1)Q	Q101	6.00	6.00	2.72	1.15	1:Permanent
2)P	Q101	3.30		2.77		1:Permanent

COMBINATIES

BC	Type	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor
1	UGT:Fundamenteel	1	1.22	2	0.54						
2	UGT:Fundamenteel	1	1.08	2	1.35						
3	BGT:Karakteristiek	1	1.00	2	1.00						
4	BGT:Frequent	1	1.00	2	0.50						
5	BGT:QuasiBlijvend	1	1.00	2	0.30						
6	BGT:Onmiddellijk	1	1.00								

REACTIES

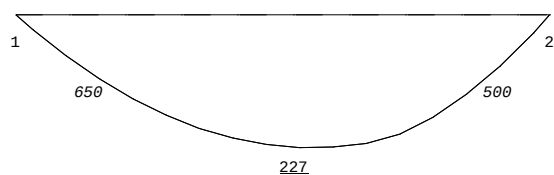
Pos.	Permanent		Veranderlijk	
	Min	Max	Min	Max
1	19.86	19.86	0.00	6.09
2	25.68	25.68	0.00	6.09

MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.)BOVENWAPENING

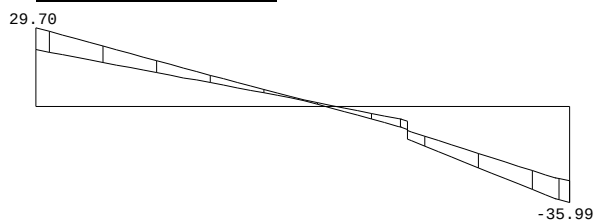
Pos.	As	Økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1Toev. Ink	55	50.0/250	0	1200	240	0.00	-4.82	205	55	0.022	
2Toev. Ink	55	50.0/250	0	1200	240	0.00	-4.82	205	55	0.022	

ONDERWAPENING

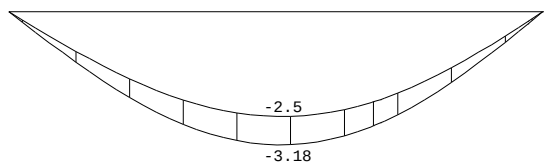
Pos.	As	Økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
2- 1.82	354	9.8/117	347	1200	240	25.20	32.11	214	354	0.138	

110MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.) Brandw. 30minONDERWAPENING: Brandwerendh. 30min

Pos.	As	fyfi	°Cs	a	fcd	b	h	MObl
2- 1.82	227	500	276	26	20.0	1200	240	24.01

DWARSKRACHTLIJNDWARSKRACHTWAPENING

Pos	<	>	VEd (qd.d)	vEd	vRd	vRdx	theta	d	bw	As/m	Opmerking
1+	0	1+ 3980	35.99	-2.82	0.13	0.44	2.53	21.8°	205	1200	0

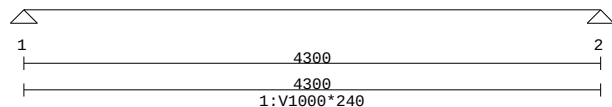
VERVORMINGSLIJNDOORBUIGING

Veldg	#%	L Bijkomende	Onmiddellijk	Totale	Zeeg	Eind
1	0.6	2.4	0.8	3.2	N.v.t	3.2

111

F. Vankan 13-04-2026

NEN-EN 1990+NB Gevolgklasse 1; Cat.:A) Woon- en verblijfsruim; 28d 1'Belasting

SCHEMAVELDGEGEVENS L(th)

Pos.	Afst	Oversp	Z-Veer	Rotatie	Opmerking
1	0.000				Toev.Inkl.
2	4.300	4.300			Toev.Inkl.

PROFIEL GEGEVENS

Nr	Omschrijving	B	H	Beton	C kr	Ø	MKlasse	c	Øk	d	Bw	Bgl	/Tralie
1	Veldstrk	1000	240	C20/25	N	2.77	XC1	20	10	205	1000		8/5/5
	Element:	50		C30/37	N	2.28	XC1	15	10	214			Opp.:Ruw

AFSTAND PROFIEL (BELASTING kN/m1)

Nr	Omschrijving	offst	Lengte	EG	1:Af	2:VSW	2:Var	Eind
1	Veldstrk	1:(1000x 240)	0.00	4.30	6.00	1.40	0.80	1.75
B.z. vlak								

BELASTING GEVAL

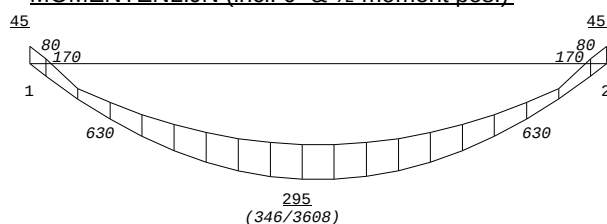
B.G.	Omschrijving	Combinaties	ref.	psi0	psi1	psi2	Gunstig
1	Permanent	NEN-EN	Blijvend				N.v.t.
2	Veranderlijk	NEN-EN	Schaakbord	0.40	0.50	0.30	N.v.t.

COMBINATIES

BC	Type	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor
1	UGT:Fundamenteel	1	1.22	2	0.54						
2	UGT:Fundamenteel	1	1.08	2	1.35						
3	BGT:Karakteristiek	1	1.00	2	1.00						
4	BGT:Frequent	1	1.00	2	0.50						
5	BGT:QuasiBlijvend	1	1.00	2	0.30						
6	BGT:Onmiddellijk	1	1.00								

REACTIES

Pos.	Permanent		Veranderlijk	
	Min	Max	Min	Max
1	15.91	15.91	0.00	5.48
2	15.91	15.91	0.00	5.48

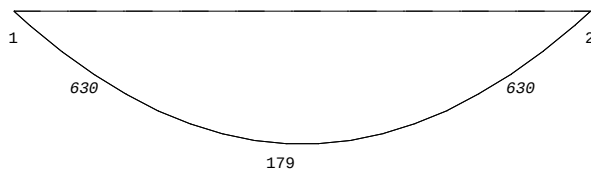
MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.)BOVENWAPENING

Pos.	As	Økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1Toev.Ink	45	50.0/250	0	1000	240	0.00	-3.97	205	45	0.022	
2Toev.Ink	45	50.0/250	0	1000	240	0.00	-3.97	205	45	0.022	

ONDERWAPENING

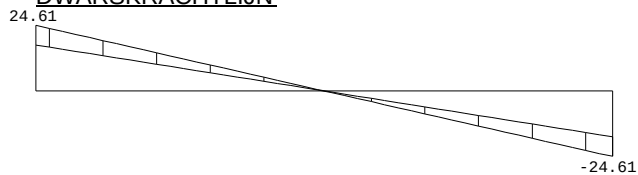
Pos.	As	Økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1+ 2.14	295	10.6/136	331	1000	240	20.05	26.45	214	295	0.138	1)

Opmerking 1):Min.wapening,

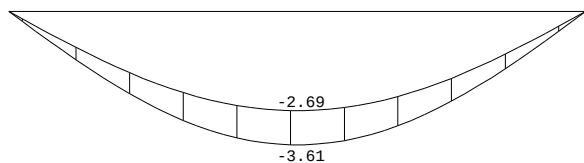
MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.) Brandw. 30min

111ONDERWAPENING: Brandwerendh. 30min

Pos.	As	fyfi	°Cs	a	fcd	b	h	MObl
1+ 2.14	179	500	276	26	20.0	1000	240	18.87

DWARSKRACHTLIJNDWARSKRACHTWAPENING

Pos	<	>	VEd (qd.d)	vEd	vRd	vRdx	theta	d	bw	As/m	Opmerking
1+	0	1+ 4300	24.61	-2.35	0.11	0.44	2.53	21.8°	205	1000	0

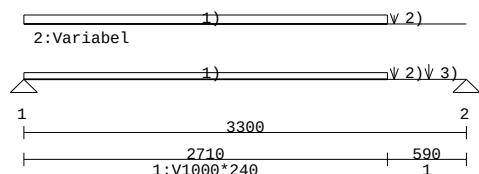
VERVORMINGSLIJNDOORBUIGING

Veldg #	%	Bijkomende	Onmiddellijk	Totale	Zeeg	Find
1	0.6	2.6	0.9	3.5	N.v.t	3.5

112

F. Vankan 13-04-2026

NEN-EN 1990+NB Gevolgklasse 1; Cat.:A) Woon- en verblijfsruim; 28d 1'Belasting

SCHEMAVELDGEGEVENS L(th)

Pos.	Afst	Oversp	Z-Veer	Rotatie	Opmerking
1	0.000				Toev.Inkl.
2	3.300	3.300			Toev.Inkl.

PROFIEL GEGEVENS

Nr	Omschrijving	B	H	Beton	C kr	Ø	MKlasse	c	Øk	d	Bw	Bgls	/Tralie
1	Veldstrk	1000	240	C20/25	N	2.77	XC1	20	10	205	1000		8/5/5
	Element:	50	C30/37	N	2.28	XC1		15	10	214			Opp.:Ruw

AFSTAND PROFIEL (BELASTING kN/m1)

Nr	Omschrijving	offst	Lengte	EG	1:Afw	2:VSW	2:Var	Eind
1	Veldstrk	1:(1000x 240)	0.00	2.71	6.00			0.z. vlak
2	Veldstrk	1:(1000x 240)	2.71	0.59	6.00	1.40	0.80	1.75

BELASTING GEVAL

B.G.	Omschrijving	Combinaties	ref.	psi0	psi1	psi2	Gunstig
1	Permanent	NEN-EN	Blijvend				N.v.t.
2	Variabel	NEN-EN	Schaakbord	0.40	0.50	0.30	N.v.t.

BELASTING kN/m1

type	Omschrijving	q1/P	q2/a	Afstand	Lengte	Belasting geval
1)Q	PB Geb 2	1.00	1.00	0.00	2.71	1:Permanent
2)P	Q102	3.46		2.76		1:Permanent
3)P	Q101	5.19		3.02		1:Permanent
1)Q	VB Geb 2	1.88	1.88	0.00	2.71	2:Variabel
2)P	Q102	1.73		2.76		2:Variabel

COMBINATIES

BC	Type	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor
1	UGT:Fundamenteel	1	1.22	2	0.54						
2	UGT:Fundamenteel	1	1.08	2	1.35						
3	BGT:Karakteristiek	1	1.00	2	1.00						
4	BGT:Frequent	1	1.00	2	0.50						
5	BGT:QuasiBlijvend	1	1.00	2	0.30						
6	BGT:Onmiddellijk	1	1.00								

REACTIES

Pos.	Permanent		Variabel	
	Min	Max	Min	Max
1	12.58	12.58	0.00	3.42
2	19.41	19.41	0.00	4.91

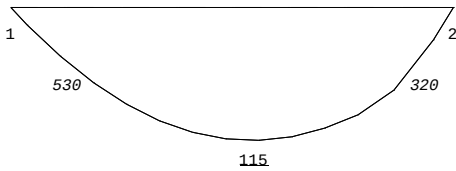
MOMENTENLIJN (incl. 0- & 1/2-moment pos.)BOVENWAPENING

Pos.	As	Økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1Toev.Ink	28	50.0/250	0	1000	240	0.00	-2.46	205	28	0.014	
2Toev.Ink	28	50.0/250	0	1000	240	0.00	-2.46	205	28	0.014	

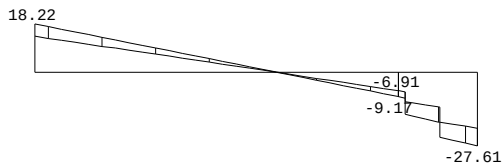
112ONDERWAPENING

Pos.	As	økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
2- 1.50	225	15.1/204	277	1000	240	12.86	16.42	214	225	0.105	1)
2- 0.59	191	18.3/248	242	1000	240	9.56	13.99	214	191	0.089	1)6)
2- 0.59	167	15.1/205	276	1000	240	9.56	12.26	214	167	0.078	1)

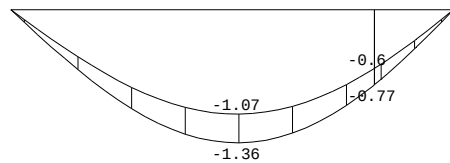
Opmerking 1):Min.wapening, 6):Verschoven M-lijn,

MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.) Brandw. 30minONDERWAPENING: Brandwerendh. 30min

Pos.	As	fyfi	°Cs	a	fcd	b	h	MQbl
2- 1.50	115	500	276	26	20.0	1000	240	12.23
2- 0.59	86	500	276	26	20.0	1000	240	9.09

DWARSKRACHTLIJNDWARSKRACHTWAPENING

Pos	<	>	VEd (qd.d)	vEd	vRd	vRdx	theta	d	bw	As/m	Opmerking
1+	0	1+ 2710	18.22	-2.07	0.08	0.43	2.49	21.8°	214	1000	0
2-	590	2- 0	27.61	-2.35	0.12	0.43	3.62	21.8°	214	1000	0

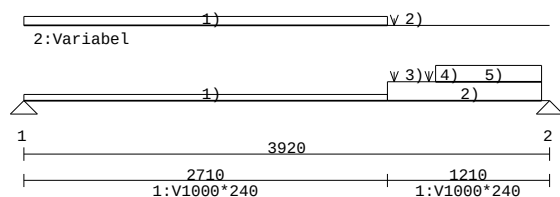
VERVORMINGSLIJNDOORBUIGING

Veldg	#%	L Bijkomende	Onmiddellijk	Totale	Zeeg	Eind
1	0.3	1.0	0.4	1.4	N.v.t	1.4

113

F. Vankan 13-04-2026

NEN-EN 1990+NB Gevolgklasse 1; Cat.:A) Woon- en verblijfsruim; 28d 1'Belasting

SCHEMAVELDGEGEVENS L(th)

Pos.	Afst	Oversp	Z-Veer	Rotatie	Opmerking
1	0.000				Toev.Inkl.
2	3.920	3.920			Toev.Inkl.

PROFIEL GEGEVENS

Nr	Omschrijving	B	H	Beton	C kr	ø	MKlasse	c	øk	d	Bw	Bgls	/Tralie
1	Veldstrk	1000	240	C20/25	N	2.77	XC1	20	10	205	1000		8/5/5
	Element:		50	C30/37	N	2.28	XC1	15	10	214			Opp.:Ruw

AFSTAND PROFIEL (BELASTING kN/m1)

Nr	Omschrijving	offst	Lengte	EG	1:Af	2:VSW	2:Var	Eind
1	Veldstrk	1:(1000x 240)	0.00	2.71	6.00			0.z. vlak
2	Veldstrk	1:(1000x 240)	2.71	1.21	6.00	1.40	0.80	1.75

BELASTING GEVAL

B.G.	Omschrijving	Combinaties	ref.	psi0	psi1	psi2	Gunstig
1	Permanent	NEN-EN	Blijvend				N.v.t.
2	Variabel	NEN-EN	Schaakbord	0.40	0.50	0.30	N.v.t.

BELASTING kN/m1

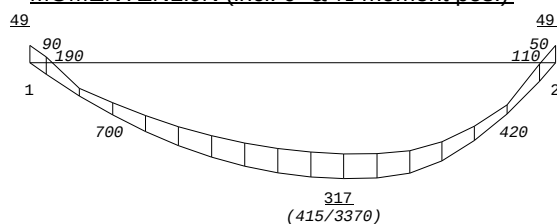
type	Omschrijving	q1/P	q2/a	Afstand	Lengte	Belasting geval
1)Q	PB Geb 2	1.00	1.00	0.00	2.71	1:Permanent
2)Q	Q104	8.00	8.00	2.71	1.15	1:Permanent
3)P	Q102	2.32		2.76		1:Permanent
4)P	Q101	2.58		3.02		1:Permanent
5)Q	Q101	6.00	6.00	3.07	0.79	1:Permanent
1)Q	VB Geb 2	1.88	1.88	0.00	2.71	2:Variabel
2)P	Q102	1.16		2.76		2:Variabel

COMBINATIES

BC	Type	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor
1	UGT:Fundamenteel	1	1.22	2	0.54						
2	UGT:Fundamenteel	1	1.08	2	1.35						
3	BGT:Karakteristiek	1	1.00	2	1.00						
4	BGT:Frequent	1	1.00	2	0.50						
5	BGT:QuasiBlijvend	1	1.00	2	0.30						
6	BGT:Onmiddellijk	1	1.00								

REACTIES

Pos.	Permanent		Variabel	
	Min	Max	Min	Max
1	17.11	17.11	0.00	4.15
2	29.65	29.65	0.00	5.19

MOMENTENLIJN (incl. 0- & 1/2-moment pos.)BOVENWAPENING

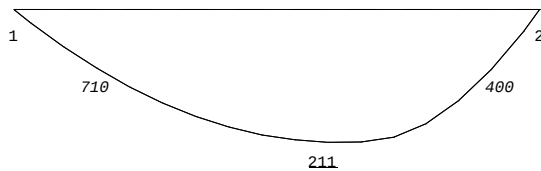
Pos.	As	økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1Toev.Ink	49	50.0/250	0	1000	240	0.00	-4.31	205	49	0.024	
2Toev.Ink	49	50.0/250	0	1000	240	0.00	-4.31	205	49	0.024	

113

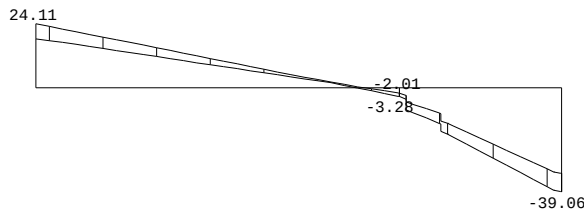
ONDERWAPENING

Pos.	As	økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
2- 1.53	317	9.4/104	357	1000	240	23.19	28.76	214	317	0.148	
2- 1.21	317	9.6/111	352	1000	240	22.85	28.70	214	317	0.148	6)
2- 1.21	311	9.3/102	358	1000	240	22.85	28.23	214	311	0.145	

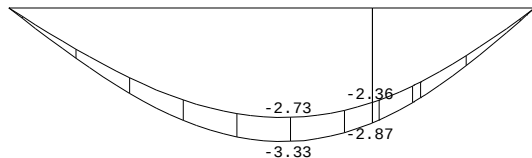
Opmerking 6):Verschoven M-lijn,

MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.) Brandw. 30minONDERWAPENING: Brandwerendh. 30min

Pos.	As	fyfi	°Cs	a	fcd	b	h	Mqbl
2- 1.53	211	500	276	26	20.0	1000	240	22.28
2- 1.21	208	500	276	26	20.0	1000	240	21.98

DWARKRACHTLIJNDWARKRACHTWAPENING

Pos	<	>	VEd (qd.d)	vEd	vRd	vRdx	theta	d	bw	As/m	Opmerking
1+	0	1+ 2710	24.11	-2.07	0.10	0.43	2.47	21.8°	214	1000	0
2-	1210	2- 0	39.06	-5.09	0.16	0.43	2.53	21.8°	214	1000	0

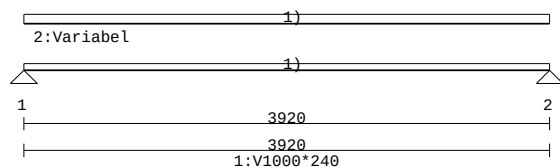
VERVORMINGSLIJNDOORBUIGING

Veldg	#%	L	Bijkomende	Onmiddellijk	Totale	Zeeg	Eind
1	0.6	2.5	0.9	3.4	N.v.t	3.4	

114

F. Vankan 13-04-2026

NEN-EN 1990+NB Gevolgklasse 1; Cat.:A) Woon- en verblijfsruim; 28d 1'Belasting

SCHEMAVELDGEGEVENEN L(th)

Pos.	Afst	Oversp	Z-Veer	Rotatie	Opmerking
1	0.000				Toev.Inkl.
2	3.920	3.920			Toev.Inkl.

PROFIEL GEGEVENEN

Nr	Omschrijving	B	H	Beton	C kr	Ø	MKlasse	c	Øk	d	Bw	Bgls	/Tralie
1	Veldstrk	1000	240	C20/25	N	2.77	XC1	20	10	205	1000		8/5/5
	Element:	50	C30/37	N	2.28	XC1		15	10	214			Opp.:Ruw

AFSTAND PROFIEL (BELASTING kN/m1)

Nr	Omschrijving	offst	Lengte	EG	1:Afw	2:VSW	2:Var	Eind
1	Veldstrk	1:(1000x 240)	0.00	3.92	6.00			B.z. vlak

BELASTING GEVAL

B.G.	Omschrijving	Combinaties	ref.	psi0	psi1	psi2	Gunstig
1	Permanent	NEN-EN	Blijvend				N.v.t.
2	Variabel	NEN-EN	Schaakbord	0.40	0.50	0.30	N.v.t.

BELASTING kN/m1

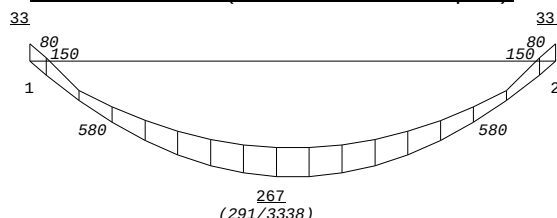
type	Omschrijving	q1/P	q2/a	Afstand	Lengte	Belasting geval
1)Q	PB Geb 2	1.00	1.00	0.00	3.92	1:Permanent
1)Q	VB Geb 2	1.88	1.88	0.00	3.92	2:Variabel

COMBINATIES

BC	Type	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor
1	UGT:Fundamenteel	1	1.22	2	0.54						
2	UGT:Fundamenteel	1	1.08	2	1.35						
3	BGT:Karakteristiek	1	1.00	2	1.00						
4	BGT:Frequent	1	1.00	2	0.50						
5	BGT:QuasiBlijvend	1	1.00	2	0.30						
6	BGT:Onmiddellijk	1	1.00								

REACTIES

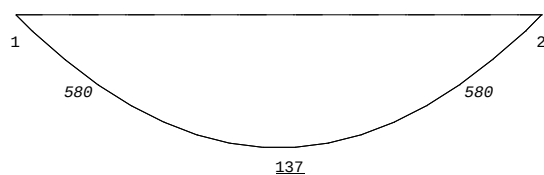
Pos.	Permanent		Variabel	
	Min	Max	Min	Max
1	13.72	13.72	0.00	3.68
2	13.72	13.72	0.00	3.68

MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.)BOVENWAPENING

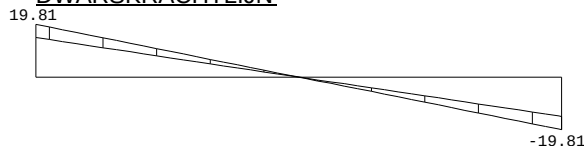
Pos.	As	Økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1Toev.Ink	33	50.0/250	0	1000	240	0.00	-2.91	205	33	0.016	
2Toev.Ink	33	50.0/250	0	1000	240	0.00	-2.91	205	33	0.016	

ONDERWAPENING

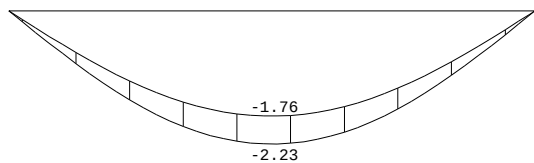
Pos.	As	Økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
2- 1.95	267	15.0/203	278	1000	240	15.25	19.41	214	267	0.125	1)
Opmerking 1):Min.wapening,											

114MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.) Brandw. 30minONDERWAPENING: Brandwerendh. 30min

Pos.	As	fyfi	°Cs	a	fcd	b	h	MObl
2- 1.95	137	500	276	26	20.0	1000	240	14.53

DWARSKRACHTLIJNDWARSKRACHTWAPENING

Pos.	<	>	VEd (qd.d)	vEd	vRd	vRdx	theta	d	bw	As/m	Opmerking
1+	0	1+ 3920	19.81	-2.07	0.09	0.44	2.53	21.8°	205	1000	0

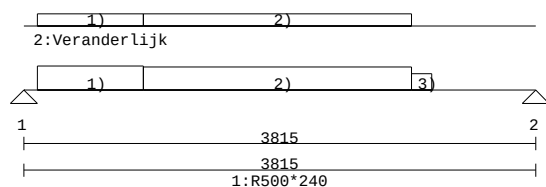
VERVORMINGSLIJNDOORBUIGING

Veldg	#%	Bijkomende	Onmiddellijk	Totale	Zeeg	Eind
1	0.4	1.7	0.6	2.3	N.v.t	2.3

VS1

F. Vankan 13-04-2026

NEN-EN 1990+NB Gevolgklasse 1; Cat.:A) Woon- en verblijfsruim; 28d 1'Belasting

SCHEMAVELDGEGEVENS L(th)

Pos.	Afst	Oversp	Z-Veer	Rotatie	Opmerking
1	0.000				Toev.Inkl.
2	3.815	3.815			Toev.Inkl.

PROFIEL GEGEVENS

Nr	Omschrijving	B	H	Beton	C kr	Ø	MKlasse	c	Øk	d	Bw	Bgl	/Tralie
1	Raveling	500	240	C20/25	N	2.77	XC1	20	10	155	500		8/5/5
	(wapening op)	Element:	50	C30/37	N	2.28	XC1	15	10	180			Opp.:Ruw

AFSTAND PROFIEL (BELASTING kN/m1)

Nr	Omschrijving	offst	Lengte	EG	1:Afw	2:VSW	2:Var	Eind
1	Raveling	1:(500x 240)	0.00	3.82				B.z. vlak

BELASTING GEVAL

B.G.	Omschrijving	Combinaties	ref.	psi0	psi1	psi2	Gunstig
1	Permanent	NEN-EN	Blijvend				N.v.t.
2	Veranderlijk	NEN-EN	Schaakbord	0.40	0.50	0.30	N.v.t.

BELASTING kN/m1

type	Omschrijving	q1/P	q2/a	Afstand	Lengte	Belasting geval
1)Q	Q-vs, uit 107 - stp	13.00	13.00	0.10	0.79	1:Permanent
2)Q	Q-vs, uit 106 - stp	12.10	12.10	0.89	2.00	1:Permanent
3)Q	Q-vs	6.00	6.00	2.89	0.15	1:Permanent
1)Q	Q-vs, uit 107 - stp	3.40	3.40	0.10	0.79	2:Veranderlijk
2)Q	Q-vs, uit 106 - stp	3.40	3.40	0.89	2.00	2:Veranderlijk

COMBINATIES

BC	Type	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor
1	UGT:Fundamenteel	1	1.22	2	0.54						
2	UGT:Fundamenteel	1	1.08	2	1.35						
3	BGT:Karakteristiek	1	1.00	2	1.00						
4	BGT:Frequent	1	1.00	2	0.50						
5	BGT:QuasiBlijvend	1	1.00	2	0.30						
6	BGT:Onmiddellijk	1	1.00								

REACTIES

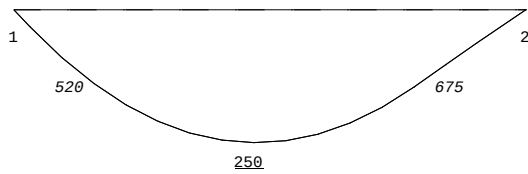
Pos.	Permanent		Veranderlijk	
	Min	Max	Min	Max
1	21.35	21.35	0.00	5.77
2	14.02	14.02	0.00	3.72

MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.)BOVENWAPENING

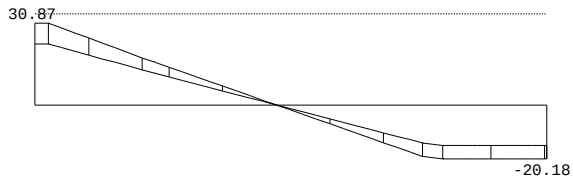
Pos.	As	Økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1Toev. Ink	66	50.0/250	0	500	240	0.00	-4.35	155	66	0.085	
2Toev. Ink	66	50.0/250	0	500	240	0.00	-4.35	155	66	0.085	

ONDERWAPENING

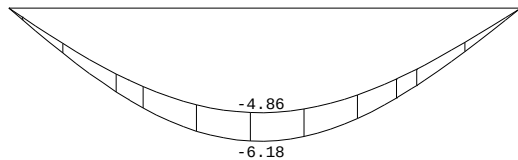
Pos.	As	Økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1+ 1.80	401	4.4/127	339	500	240	22.75	29.03	180	401	0.446	

VS1MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.) Brandw. 30minONDERWAPENING: Brandwerendh. 30min

Pos.	As	fy	fi	°Cs	a	fcd	b	h	M _{Qbl}
1+ 1.80	250	500	80	60	20.0	500	240	21.66	

DWARSKRACHTLIJNDWARSKRACHTWAPENING

Pos	<	>	V _{Ed} (qd.d)	v _{Ed}	v _{Rd}	v _{Rdx}	theta	d	bw	As/m	Opmerking
1+	0	1+ 3815	30.87	-2.14	0.37	0.44	3.63	21.8°	155	500	0

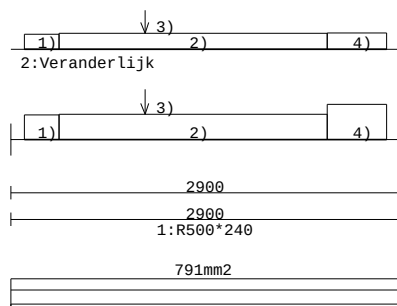
VERVORMINGSLIJNDOORBUIGING

Veldg	#%	L	Bijkomende	Onmiddellijk	Totale	Zeeg	Eind
1	1.1	4.1	10.8	14.9	N.v.t	14.9	

VS2

F. Vankan 13-04-2026

NEN-EN 1990+NB Gevolgklasse 1; Cat.:A) Woon- en verblijfsruim; 28d 1'Belasting

SCHEMAVELDGEGEVENS L(th)

Pos.	Afst	Oversp	Z-Veer	Rotatie	Opmerking
1	0.000			3.42E+03	30% Inklemming
2	2.900	2.900		3.42E+03	30% Inklemming

PROFIEL GEGEVENS

Nr	Omschrijving	B	H	Beton	C kr	Ø	MKlasse	c	Øk	d	Bw	Bgls /Tralie
1	Raveling	500	240	C20/25	N	2.77	XC1	20	12	154	500	8.0
	(wapening op)	Element:	50	C30/37	N	2.28	XC1	15	10	180		Opp.:Ruw

AFSTAND PROFIEL (BELASTING kN/m1)

Nr	Omschrijving	offst	Lengte	EG	1:Afw	2:VSW	2:Var	Find
1	Raveling	1:(500x 240)	0.00	2.90				B.z. vlak

BELASTING GEVAL

B.G.	Omschrijving	Combinaties	ref.	psi0	psi1	psi2	Gunstig
1	Permanent	NEN-EN	Blijvend				N.v.t.
2	Veranderlijk	NEN-EN	Schaakbord	0.40	0.50	0.30	N.v.t.

BELASTING kN/m1

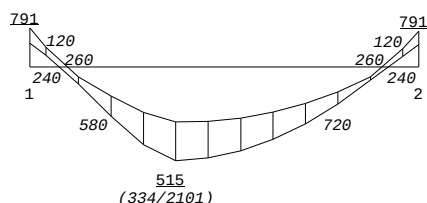
type	Omschrijving	q1/P	q2/a	Afstand	Lengte	Belasting geval
1)Q	Q-vs, uit 107 - stp	13.80	13.80	0.10	0.26	1:Permanent
2)Q	Q-vs, uit 106 - stp	14.60	14.60	0.36	2.00	1:Permanent
3)P	F-vs	14.00		1.00		1:Permanent
4)Q	Q-vs, uit 105 - stp	28.20	28.20	2.36	0.44	1:Permanent
1)Q	Q-vs, uit 107 - stp	5.00	5.00	0.10	0.26	2:Veranderlijk
2)Q	Q-vs, uit 106 - stp	5.70	5.70	0.36	2.00	2:Veranderlijk
3)P	F-vs	12.00		1.00		2:Veranderlijk
4)Q	Q-vs, uit 105 - stp	5.90	5.90	2.36	0.44	2:Veranderlijk

COMBINATIES

BC	Type	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor
1	UGT:Fundamenteel	1	1.22	2	0.54						
2	UGT:Fundamenteel	1	1.08	2	1.35						
3	BGT:Karakteristiek	1	1.00	2	1.00						
4	BGT:Frequent	1	1.00	2	0.50						
5	BGT:QuasiBlijvend	1	1.00	2	0.30						
6	BGT:Onmiddellijk	1	1.00								

REACTIES

Pos.	Permanent		Veranderlijk	
	Min	Max	Min	Max
1	29.47	29.47	0.00	15.57
2	29.73	29.73	0.00	11.72

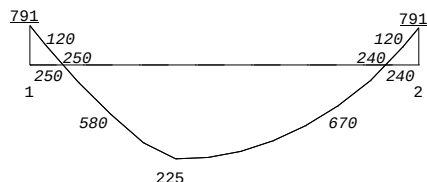
MOMENTENLIJN (incl. 0- & 1/2-moment pos.)

VS2BOVENWAPENING (opgegeven wap.!!)

Pos.	As	økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1Inklem	791	17.1/300	79	500	240	-9.02	-12.82	154	201	0.261	
2Inklem	791	17.5/300	73	500	240	-8.44	-11.77	154	184	0.239	

ONDERWAPENING

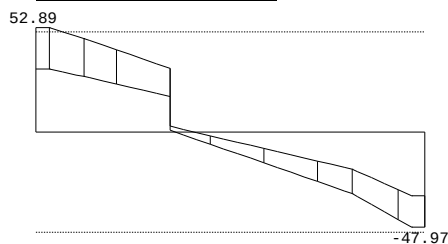
Pos.	As	økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1+ 1.04	515	7.6/238	250	500	240	21.49	30.94	180	430	0.478	

MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.) Brandw. 30minBOVENWAPENING: Brandwerendh. 30min (BW:B500A obv OW) (opgegeven wap.!!)

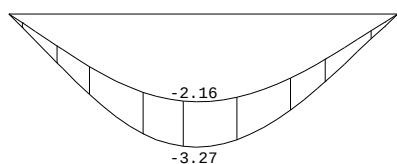
Pos.	As	fyfi	°Cb	d	fcd	b	h	MQbl
1 Inkl.	137	435	500	144	13.0	500	230	-8.27
2 Inkl.	128	435	500	144	13.0	500	230	-7.78

ONDERWAPENING: Brandwerendh. 30min

Pos.	As	fyfi	°Cs	a	fcd	b	h	MQbl
1+ 1.04	225	500	80	60	20.0	500	240	19.61

DWARSKRACHTLIJNDWARSKRACHTWAPENING

Pos	<	>	VEd (qd.d)	vEd	vRd	vRdx	theta	d	bw	As/m	Opmerking
1+	0	1+ 2900	52.89	-2.49	0.65	0.66	2.10	21.8°	154	500	0

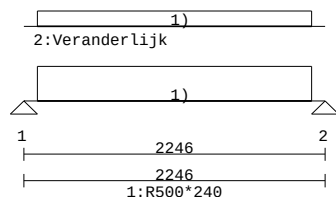
VERVORMINGSLIJNDOORBUIGING

Veldg	#%	L	Bijkomende	Onmiddellijk	Totale	Zeeg	Eind
1	2.0	5.9	2.4	8.3	N.v.t	8.3	

VS3

F. Vankan 13-04-2026

NEN-EN 1990+NB Gevolgklasse 1; Cat.:A) Woon- en verblijfsruim; 28d 1'Belasting

SCHEMAVELDGEGEVENS L(th)

Pos.	Afst	Oversp	Z-Veer	Rotatie	Opmerking
1	0.000				Toev.Inkl.
2	2.246	2.246			Toev.Inkl.

PROFIEL GEGEVENS

Nr	Omschrijving	B	H	Beton	C kr	ø	MKlasse	c	ø	k	d	Bw	Bgls	/Tralie
1	Raveling	500	240	C20/25	N	2.77	XC1	20	10	155	500		8/5/5	
	(wapening op)	Element:	50	C30/37	N	2.28	XC1	15	10	180			Opp.:Ruw	

AFSTAND PROFIEL (BELASTING kN/m1)

Nr	Omschrijving	offst	Lengte	EG	1:Af	2:VSW	2:Var	Eind
1	Raveling	1:(500x 240)	0.00	2.25				B.z. vlak

BELASTING GEVAL

B.G.	Omschrijving	Combinaties	ref.	psi0	psi1	psi2	Gunstig
1	Permanent	NEN-EN	Blijvend				N.v.t.
2	Veranderlijk	NEN-EN	Schaakbord	0.40	0.50	0.30	N.v.t.

BELASTING kN/m1

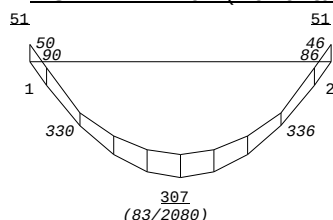
type	Omschrijving	q1/P	q2/a	Afstand	Lengte	Belasting geval
1)Q	Q-vs, uit 103 - stp	26.73	26.73	0.10	2.05	1:Permanent
1)Q	Q-vs, uit 103 - stp	5.35	5.35	0.10	2.05	2:Veranderlijk

COMBINATIES

BC	Type	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor
1	UGT:Fundamenteel	1	1.22	2	0.54						
2	UGT:Fundamenteel	1	1.08	2	1.35						
3	BGT:Karakteristiek	1	1.00	2	1.00						
4	BGT:Frequent	1	1.00	2	0.50						
5	BGT:QuasiBlijvend	1	1.00	2	0.30						
6	BGT:Onmiddellijk	1	1.00								

REACTIES

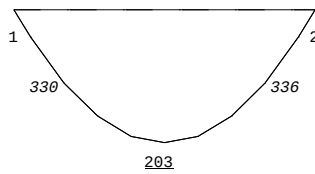
Pos.	Permanent		Veranderlijk	
	Min	Max	Min	Max
1	27.34	27.34	0.00	5.47
2	27.34	27.34	0.00	5.47

MOMENTENLIJN (incl. 0- & 1/2-moment pos.)BOVENWAPENING

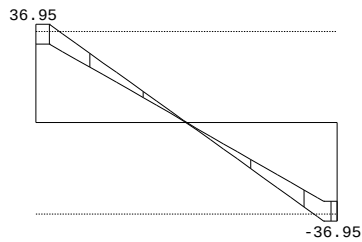
Pos.	As	ø	km/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1Toev.Ink	51	50.0/250	0	500	240	0.00	-3.39	155	51	0.066		
2Toev.Ink	51	50.0/250	0	500	240	0.00	-3.39	155	51	0.066		

ONDERWAPENING

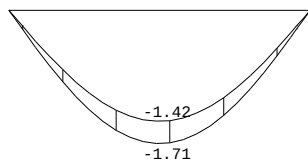
Pos.	As	ø	km/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1+ 1.12	307	4.1/107	355	500	240	18.39	22.59	180	307	0.341		

VS3MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.) Brandw. 30minONDERWAPENING: Brandwerendh. 30min

Pos.	As	fy	fi	°Cs	a	fcd	b	h	Mobl
1+	1.12	203	500	80	60	20.0	500	240	17.72

DWARSKRACHTLIJNDWARSKRACHTWAPENING

Pos	<	>	VEd (qd.d)	vEd	vRd	vRdx	theta	d	bw	As/m	Opmerking
1+	0	1+ 2246	36.95	-4.15	0.42	0.44	2.51 21.8°	155	500	0	

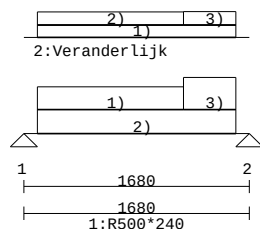
VERVORMINGSLIJNDOORBUIGING

Veldg	#%	L	Bijkomende	Onmiddellijk	Totale	Zeeg	Eind
1	0.1		0.3	1.6	1.8	N.v.t	1.8

VS4

F. Vankan 13-04-2026

NEN-EN 1990+NB Gevolgklasse 1; Cat.:A) Woon- en verblijfsruim; 28d 1'Belasting

SCHEMAVELDGEGEVENS L(th)

Pos.	Afst	Oversp	Z-Veer	Rotatie	Opmerking
1	0.000				Toev.Inkl.
2	1.680	1.680			Toev.Inkl.

PROFIEL GEGEVENS

Nr	Omschrijving	B	H	Beton	C kr	ø	MKlasse	c	ø	k	d	Bw	Bgl	/Tralie
1	Raveling	500	240	C20/25	N	2.77	XC1	20	10	155	500		8/5/5	
	(wapening op)	Element:	50	C30/37	N	2.28	XC1	15	10	180			Opp.:Ruw	

AFSTAND PROFIEL (BELASTING kN/m1)

Nr	Omschrijving	offst	Lengte	EG	1:Afw	2:VSW	2:Var	End
1	Raveling	1:(500x 240)	0.00	1.68				B.z. vlak

BELASTING GEVAL

B.G.	Omschrijving	Combinaties	ref.	psi0	psi1	psi2	Gunstig
1	Permanent	NEN-EN	Blijvend				N.v.t.
2	Veranderlijk	NEN-EN	Schaakbord	0.40	0.50	0.30	N.v.t.

BELASTING kN/m1

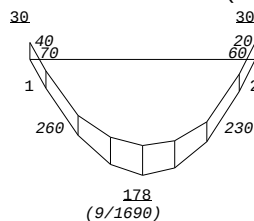
type	Omschrijving	q1/P	q2/a	Afstand	Lengte	Belasting geval
1)Q	Q-vs, uit 112 - stp	11.83	11.83	0.10	1.09	1:Permanent
2)Q	Q-vs, uit 111 - stp	12.72	12.72	0.10	1.48	1:Permanent
3)Q	Q-vs, uit 113 - stp	23.68	23.68	1.19	0.39	1:Permanent
1)Q	Q-vs, uit 111 - stp	3.36	3.36	0.10	1.48	2:Veranderlijk
2)Q	Q-vs, uit 112 - stp	3.92	3.92	0.10	1.09	2:Veranderlijk
3)Q	Q-vs, uit 113 - stp	4.16	4.16	1.19	0.39	2:Veranderlijk

COMBINATIES

BC	Type	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor
1	UGT:Fundamenteel	1	1.22	2	0.54						
2	UGT:Fundamenteel	1	1.08	2	1.35						
3	BGT:Karakteristiek	1	1.00	2	1.00						
4	BGT:Frequent	1	1.00	2	0.50						
5	BGT:QuasiBlijvend	1	1.00	2	0.30						
6	BGT:Onmiddellijk	1	1.00								

REACTIES

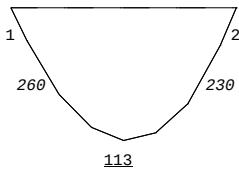
Pos.	Permanent		Veranderlijk	
	Min	Max	Min	Max
1	18.98	18.98	0.00	5.40
2	21.98	21.98	0.00	5.46

MOMENTENLIJN (incl. 0- & 1/2-moment pos.)BOVENWAPENING

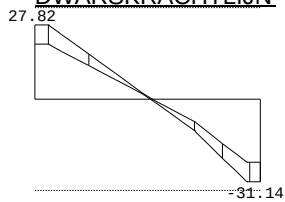
Pos.	As	ø	km/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1Toev.Ink	30	50.0/250	0	500	240	0.00	-2.01	155	30	0.039		
2Toev.Ink	30	50.0/250	0	500	240	0.00	-2.01	155	30	0.039		

VS4ONDERWAPENING

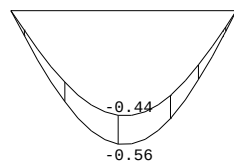
Pos.	As	økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
2- 0.82	178	4.3/120	344	500	240	10.50	13.41	180	178	0.198	

MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.) Brandw. 30minONDERWAPENING: Brandwerendh. 30min

Pos.	As	fyfi	°Cs	a	fcd	b	h	MOb1
2- 0.82	113	500	80	60	20.0	500	240	10.00

DWARSKRACHTLIJNDWARSKRACHTWAPENING

Pos	<	>	VEd (qd.d)	vEd	vRd	vRdx	theta	d	bw	As/m	Opmerking
1+	0	1+ 1680	31.14	-4.18	0.35	0.44	2.52	21.8°	155	500	0

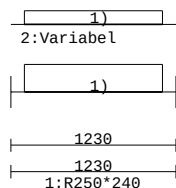
VERVORMINGSLIJNDOORBUIGING

Veldg	#%	L	Bijkomende	Onmiddellijk	Totale	Zeeg	Eind
1	0.1	0.1	0.5	0.6	N.v.t	0.6	

VS5

F. Vankan 13-04-2026

NEN-EN 1990+NB Gevolgklasse 1; Cat.:A) Woon- en verblijfsruim; 28d 1'Belasting

SCHEMAVELDGEGEVENS L(th)

Pos.	Afst	Oversp	Z-Veer	Rotatie	Opmerking
1	0.000			4.03E+03	30% Inklemming
2	1.230	1.230		4.03E+03	30% Inklemming

PROFIEL GEGEVENS

Nr	Omschrijving	B	H	Beton	C kr	ø	MKlasse	c	øk	d	Bw	Bgls	/Tralie
1	Raveling	250	240	C20/25	N	2.77	XC1	20	10	155	250		8/5/5
	(wapening op)	Element:	50	C30/37	N	2.28	XC1	15	10	180			Opp.:Ruw

AFSTAND PROFIEL (BELASTING kN/m1)

Nr	Omschrijving	offst	Lengte	EG	1:Af	2:VSW	2:Var	Eind
1	Raveling	1:(250x 240)	0.00	1.23				B.z. vlak

BELASTING GEVAL

B.G.	Omschrijving	Combinaties	ref.	psi0	psi1	psi2	Gunstig
1	Permanent	NEN-EN	Blijvend				N.v.t.
2	Variabel	NEN-EN	Schaakbord	0.40	0.50	0.30	N.v.t.

BELASTING kN/m1

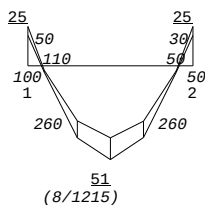
type	Omschrijving	q1/P	q2/a	Afstand	Lengte	Belasting	geval
1)Q	Q-vs, uit 113 - stp	17.10	17.10	0.10	1.03	1:Permanent	
1)Q	Q-vs, uit 113 - stp	4.20	4.20	0.10	1.03	2:Variabel	

COMBINATIES

BC	Type	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor	BG	Factor
1	UGT:Fundamenteel	1	1.22	2	0.54						
2	UGT:Fundamenteel	1	1.08	2	1.35						
3	BGT:Karakteristiek	1	1.00	2	1.00						
4	BGT:Frequent	1	1.00	2	0.50						
5	BGT:QuasiBlijvend	1	1.00	2	0.30						
6	BGT:Onmiddellijk	1	1.00								

REACTIES

Pos.	Permanent		Variabel	
	Min	Max	Min	Max
1	8.81	8.81	0.00	2.16
2	8.81	8.81	0.00	2.16

MOMENTENLIJN (incl. 0- & 1/2-moment pos.)BOVENWAPENING

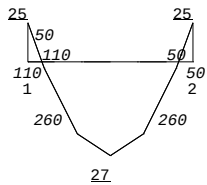
Pos.	As	økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1Inklem	25	4.7/203	277	250	240	-1.04	-1.31	155	25	0.065	1)
2Inklem	25	4.7/203	277	250	240	-1.04	-1.31	155	25	0.065	1)

Opmerking 1):Min.wapening,

ONDERWAPENING

Pos.	As	økm/s<	S's	b	h	MFrq	MEd	d	Asd	rho%	Opm.
1+ 0.61	51	6.3/198	282	250	240	2.49	3.14	180	51	0.113	1)

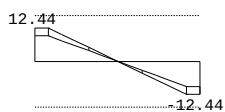
Opmerking 1):Min.wapening,

VS5MOMENTENLIJN (incl. 0- & ½-moment pos.) Brandw. 30minBOVENWAPENING: Brandwerendh. 30min (BW:B500A obv OW)

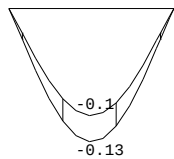
Pos.	As	fyfi	°Cb	d	fc d	b	h	MQbl
1 Inkl.	16	435	500	145	13.0	250	230	-1.00
2 Inkl.	16	435	500	145	13.0	250	230	-1.00

ONDERWAPENING: Brandwerendh. 30min

Pos.	As	fyfi	°Cs	a	fc d	b	h	MQbl
1+ 0.61	27	500	80	60	20.0	250	240	2.38

DWARSKRACHTLIJNDWARSKRACHTWAPENING

Pos	<	>	VEd (qd.d)	vEd	vRd	vRdx	theta	d	bw	As/m	Opmerking
1+	0	1+ 1230	12.44	-2.78	0.25	0.44	2.51	21.8°	155	250	0

VERVORMINGSLIJNDOORBUIGING

Veldg	#%	L	Bijkomende	Onmiddellijk	Totale	Zeeg	Eind
1	0.0	0.0	0.1	0.1	N.v.t	0.1	

INHOUDSOPGAVE

Omschrijving	Pagina
101	3
102	5
103	7
104	9
105	11
106	13
107	15
108	17
109	19
110	21
111	23
112	25
113	27
114	29
VS1	31
VS2	33
VS3	35
VS4	37
VS5	39
